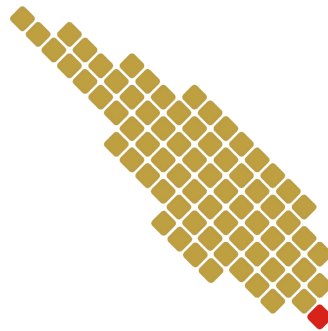


**ANALISIS PROBABILITAS TRANSISI LOKASI MAHASISWA
ITERA BERDASARKAN INTERVAL WAKTU
MENGUNAKAN RANTAI MARKOV**

Tugas Besar Pemodelan Stokastik



Oleh:

Afifah Fauziah	(123450002)
Natasya Amavicsa	(123450024)
Labo Napitupulu	(123450037)
Enggli Ramadhani	(123450043)
Fabio Banyu Cyto	(123450104)
Akeyla Fairuz Shari	(123450119)

Kelompok 5 RC

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.4.3 Manfaat bagi Peneliti.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Proses Stokastik.....	10
2.2 Rantai Markov.....	10
2.3 Probabilitas Transisi.....	11
2.4 Matriks Probabilitas Transisi.....	11
2.5 Distribusi Stasioner (Steady State).....	12
2.6 Klasifikasi State.....	12
2.7 Karakteristik Mobilitas Manusia.....	13
2.8 Pengaruh Interval Waktu terhadap Probabilitas Transisi.....	13
2.9 Penerapan Rantai Markov pada Perpindahan di Kalangan Mahasiswa.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis data.....	16
3.2 Teknik pengumpulan data.....	16
3.3 Variabel yang diamati.....	16
3.4 Diagram Alir.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	19

4.1 Deskripsi data.....	19
4.2 Hasil perhitungan atau simulasi:.....	20
4.2.1 Perhitungan Matriks Transisi.....	22
4.2.2 Perhitungan Probabilitas Retensi.....	25
4.2.3 Pola Perpindahan Mahasiswa.....	26
4.2.4 Distribusi Steady State.....	27
4.3 Interpretasi Hasil.....	28
4.3.1 Interpretasi Matriks Transisi dan Pola Mobilitas Mahasiswa.....	28
4.3.2 Dinamika Temporal Perpindahan Antar Zona.....	29
4.3.3 Karakteristik Zona Berdasarkan Fungsi dan Perilaku Mahasiswa...	30
4.3.4 Implikasi Distribusi Steady State terhadap Manajemen Fasilitas Kampus.....	31
4.4 Diskusi.....	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37

ABSTRAK

Mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus membentuk pola pergerakan yang dinamis dan berulang sesuai dengan jadwal akademik. Penelitian ini bertujuan menganalisis probabilitas transisi lokasi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) berdasarkan interval waktu menggunakan model Rantai Markov Waktu Diskrit. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 145 responden mahasiswa aktif yang menghasilkan 580 titik transisi antar lima zona kampus, yaitu Area Akademik (S1), Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan (S2), Area Ibadah (S3), Area Makan (S4), dan Luar Kampus (S5). Dari data tersebut dibangun matriks probabilitas transisi, dihitung probabilitas retensi tiap zona, serta ditentukan distribusi *steady state* menggunakan metode *eigen-decomposition*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Area Akademik memiliki probabilitas retensi tertinggi sebesar 0,6263 dan mendominasi distribusi *steady state* dengan proporsi 60,13%, diikuti Luar Kampus sebesar 24,58%. Area Makan tercatat memiliki probabilitas retensi 0,0000 yang mengindikasikan fungsinya sebagai zona singgah temporer. Dinamika temporal yang kuat juga teridentifikasi, di mana lonjakan transisi ke Area Makan dan Area Ibadah terjadi pada slot 11.00–13.00 WIB, sementara arus keluar menuju Luar Kampus mendominasi pada slot 15.00–17.00 WIB. Distribusi *steady state* yang konvergen membuktikan sistem bersifat *ergodic* dan model yang dibangun valid sebagai alat prediksi mobilitas mahasiswa jangka panjang.

Kata Kunci: Rantai Markov, *Brand Switching*, *Smartphone*, *Distribusi Stasioner*, Pangsa Penggunaan, Mahasiswa Sains Data ITERA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi masa kini dirancang dengan tata letak ruang yang saling terhubung, guna mendukung beragam aktivitas civitas akademika, mulai dari kuliah, urusan administrasi, hingga fasilitas pendukung umum. Kualitas dan ketersediaan fasilitas kampus ini secara langsung mempengaruhi kenyamanan serta efektivitas belajar mahasiswa [1]. Keragaman dan penataan fasilitas tersebut menciptakan pola pergerakan spasial yang dinamis. Mengidentifikasi pola mobilitas mahasiswa di kampus menjadi krusial untuk menilai infrastruktur pendukung dan merencanakan pengembangan fasilitas secara berkelanjutan, sebagaimana yang ditekankan oleh berbagai institusi pendidikan tinggi [2]. Pemahaman terhadap dinamika pergerakan ini esensial bagi manajemen kampus, agar pemanfaatan ruang lebih optimal dan mencegah penumpukan massa yang tidak terkendali pada jam-jam sibuk.

Di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), aktivitas harian mahasiswa tersebar di 5 zona utama: Area Akademik (S1), Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan (S2), Area Ibadah (S3), Area Makan (S4), serta Luar Kampus (S5). Perpindahan mahasiswa antar zona ini sangat dipengaruhi oleh waktu seperti lonjakan besar ke area makan saat istirahat siang. Pola pergerakan ini bukanlah hal acak, melainkan proses stokastik yang bergantung pada lokasi saat ini. Namun, hingga kini, mobilitas di ITERA belum dimodelkan secara matematis untuk mengukur probabilitas mahasiswa bertahan (retensi) di suatu zona atau berpindah (transisi) ke zona lain. Tanpa model kuantitatif yang akurat, institusi sulit memprediksi titik kumpul utama saat puncak mobilitas harian.

Pendekatan matematika stokastik yang tepat untuk mengatasi hal ini adalah Rantai Markov (Markov Chains). Metode ini memodelkan variabel acak yang berubah seiring waktu, di mana probabilitas keadaan masa depan hanya bergantung pada keadaan saat ini [3]. Pendekatan ini telah terbukti efektif dan andal dalam menganalisis probabilitas transisi serta pola perpindahan individu antar lokasi atau state secara presisi [4].

Dengan metode ini, data historis pergerakan mahasiswa dapat diolah menjadi Matriks Probabilitas Transisi, yang memetakan rute antar zona secara probabilistik. Lebih lanjut, kelebihan utama Rantai Markov tidak hanya pada pemetaan transisi saat ini, tetapi juga kemampuannya memprediksi probabilitas jangka panjang melalui analisis kondisi tunak (steady-state). Analisis steady-state memungkinkan perhitungan distribusi subjek dalam jangka waktu panjang [3]. Dari nilai steady-state tersebut, distribusi kepadatan lokasi mahasiswa di masa depan dapat diprediksi secara konvergen. Hasil prediksi ini menjadi dasar evaluasi objektif untuk manajemen fasilitas dan perencanaan kebijakan kampus ke depan.

Mengingat urgensi pemetaan fasilitas dan keefektifan metode stokastik dalam memodelkan pola pergerakan, analisis kuantitatif ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menyusun model probabilistik berjudul “Analisis Probabilitas Transisi Lokasi Mahasiswa ITERA Berdasarkan Interval Waktu Menggunakan Rantai Markov”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Matriks Probabilitas Transisi dari pergerakan mahasiswa antar lima zona lokasi (S1 hingga S5) di lingkungan kampus berdasarkan interval waktu?
2. Zona lokasi manakah yang memiliki probabilitas retensi (self-transition) tertinggi yang menunjukkan kecenderungan mahasiswa untuk menetap di satu tempat?
3. Bagaimana pola perpindahan (state transition) antar zona lokasi yang memiliki probabilitas tertinggi sebagai indikator puncak mobilitas mahasiswa?
4. Bagaimana distribusi probabilitas kondisi tunak (steady-state) dari mobilitas mahasiswa dalam jangka panjang untuk memprediksi titik kumpul utama di kampus?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan menghitung Matriks Probabilitas Transisi pergerakan mahasiswa antar lima zona lokasi (S1 hingga S5) di lingkungan kampus berdasarkan data interval waktu.
2. Mengidentifikasi zona lokasi dengan probabilitas retensi (*self-transition*) tertinggi untuk memahami perilaku mahasiswa yang menetap pada jam operasional.
3. Menganalisis pola perpindahan (*state transition*) antar zona lokasi dengan probabilitas tertinggi untuk mengidentifikasi dinamika dan puncak mobilitas mahasiswa.
4. Menghitung nilai probabilitas kondisi tunak (*steady-state*) untuk memprediksi distribusi jangka panjang posisi mahasiswa sebagai landasan evaluasi fasilitas kampus.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah kajian ilmiah dalam bidang pemodelan stokastik, khususnya penerapan Rantai Markov pada analisis mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus.
2. Memberikan referensi akademik mengenai penggunaan Matriks Probabilitas Transisi dan distribusi steady state untuk memodelkan pola perpindahan manusia berbasis interval waktu.
3. Menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan terkait mobilitas spasial, smart campus, maupun analisis perilaku mahasiswa menggunakan pendekatan probabilistik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pihak Institut Teknologi Sumatera (ITERA), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan fasilitas kampus

berdasarkan pola kepadatan mahasiswa pada tiap zona dan interval waktu tertentu.

2. Memberikan informasi prediktif mengenai titik kumpul utama mahasiswa sehingga dapat membantu perencanaan kapasitas ruang, fasilitas umum, kantin, area ibadah, dan sarana penunjang lainnya.
3. Membantu pihak kampus dalam menyusun kebijakan operasional dan distribusi aktivitas mahasiswa agar mobilitas lebih efisien dan tidak terjadi penumpukan pada zona tertentu.
4. Menjadi acuan awal dalam pengembangan sistem monitoring mobilitas mahasiswa berbasis data untuk mendukung konsep smart campus di ITERA.

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti

1. Menambah pemahaman dan keterampilan peneliti dalam penerapan teori proses stokastik dan Rantai Markov pada permasalahan nyata.
2. Melatih kemampuan analisis data, interpretasi probabilitas transisi, serta visualisasi pola mobilitas mahasiswa secara kuantitatif.
3. Menjadi pengalaman penelitian dalam mengintegrasikan konsep matematika, statistika, dan analisis perilaku manusia pada studi kasus kampus.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Keadaan (*State Space*): Lokasi mobilitas mahasiswa dibatasi secara makro pada 5 zona utama di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), yaitu S1 (Area Akademik), S2 (Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan), S3 (Area Ibadah), S4 (Area Makan), dan S5 (Luar Kampus). Pemodelan tidak memperhitungkan pergerakan mikro di dalam zona yang sama (misalnya perpindahan antar kelas di dalam GKU).
2. Interval Waktu Observasi: Rentang waktu pengamatan dibatasi pada jam operasional perkuliahan, yaitu mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB, interval waktu transisi yang dicatat setiap 2 jam.

3. Sifat Pencatatan Data: Data pergerakan diasumsikan berdasarkan lokasi dominan (tempat responden menghabiskan waktu paling lama) pada setiap rentang interval waktu tersebut, bukan pelacakan pergerakan fisik secara *real-time*.
4. Subjek Penelitian: Populasi dan sampel pergerakan yang dianalisis merepresentasikan kebiasaan mahasiswa aktif yang berpartisipasi sebagai responden dalam survei pengumpulan data kelompok.
5. Asumsi Model Stokastik: Pemodelan dibatasi pada asumsi Rantai Markov Waktu Diskrit (*Discrete-Time Markov Chain*) berorde satu (Orde-1). Asumsi ini menetapkan bahwa peluang perpindahan mahasiswa ke zona berikutnya hanya dipengaruhi oleh zona tempat mereka berada saat ini, tanpa memperhitungkan riwayat perjalanan mereka sejak pagi hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Stokastik

Proses stokastik adalah kumpulan variabel acak $X(t)$, $t \in T$ yang terindeks oleh suatu parameter waktu, di mana $X(t)$ merepresentasikan keadaan (state) sistem pada waktu t . Ketika himpunan indeks T bersifat diskrit, proses ini disebut proses stokastik waktu diskrit. Perpindahan lokasi mahasiswa yang diamati pada setiap interval waktu (misalnya tiap sesi perkuliahan) merupakan contoh proses stokastik waktu diskrit, di mana setiap state merepresentasikan satu lokasi kampus yang dapat dikunjungi oleh mahasiswa.

Sifat terpenting dalam proses stokastik adalah sifat Markov (Markov property), yang menyatakan bahwa peluang keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada seluruh riwayat keadaan sebelumnya. Sifat ini sering disebut sebagai sifat tanpa ingatan (memoryless). Penerapan sifat ini pada analisis perpindahan lokasi mahasiswa di kampus ITERA menyederhanakan pemodelan secara signifikan tanpa kehilangan akurasi prediktif yang berarti [5]. Secara matematis, sifat Markov dinyatakan sebagai:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} \quad (2.1)$$

2.2 Rantai Markov

Rantai Markov adalah proses stokastik X_n , $n = 0, 1, 2, \dots$ yang memenuhi sifat Markov pada ruang keadaan diskrit terhingga $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$. Rantai Markov bersifat *homogen* apabila probabilitas transisinya tidak bergantung pada waktu. Namun, terdapat pula Rantai Markov *time-varying* di mana matriks transisi berbeda pada setiap slot waktu. Pemilihan antara keduanya bergantung pada karakteristik data yang dianalisis. Penelitian ini mempertimbangkan pembagian data berdasarkan interval waktu spesifik aktivitas mahasiswa ITERA, mengacu pada bukti empiris bahwa pola mobilitas manusia sangat bergantung pada waktu dalam sehari [6].

Model Rantai Markov telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian perpindahan di kalangan mahasiswa karena kemampuannya memodelkan sistem dinamis dengan pola perilaku yang berulang. Perilaku mahasiswa yang mengikuti jadwal perkuliahan tetap menghasilkan pola transisi lokasi yang relatif teratur dan dapat dikuantifikasi melalui matriks probabilitas transisi [7]. Keteraturan pola inilah yang menjamin efektivitas Rantai Markov sebagai model prediktif.

2.3 Probabilitas Transisi

Probabilitas transisi satu langkah P_{ij} merupakan peluang sistem berpindah dari state i ke state j dalam satu langkah waktu. Nilai P_{ij} memenuhi dua syarat: (1) $P_{ij} \geq 0$ untuk semua $i, j, \in S$; dan (2) $\sum_j p_{ij} = 1$ untuk semua $i \in S$, artinya total probabilitas keluar dari setiap state selalu bernilai satu [9]. Secara formal:

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}, \text{ untuk semua } i, j \in S \quad (2.2)$$

Nilai probabilitas transisi diestimasi dari data observasi perpindahan menggunakan formula:

$$\hat{p}_{ij} = \frac{n_{ij}}{n_i} \quad (2.3)$$

Formula estimasi tersebut diterapkan oleh penelitian perpindahan merek di kalangan mahasiswa dengan mengumpulkan data kuesioner kemudian menghitung frekuensi perpindahan antar pilihan [8]. Pendekatan yang identik digunakan dalam penelitian ini untuk mengestimasi probabilitas transisi lokasi mahasiswa di kampus ITERA dari data observasi pergerakan harian.

2.4 Matriks Probabilitas Transisi

Matriks Probabilitas Transisi P adalah matriks persegi berukuran $m \times m$ yang memuat seluruh nilai P_{ij} , dengan m adalah jumlah state (lokasi). Setiap baris matriks P berjumlah satu sehingga P disebut matriks stokastik. Apabila terdapat m lokasi di kampus ITERA yang diamati, maka matriks P memiliki m baris dan m kolom yang masing-masing merepresentasikan pasangan lokasi asal dan tujuan.

Distribusi keadaan pada langkah ke- n dapat dihitung dari distribusi awal π_0 menggunakan persamaan:

$$\pi_n = \pi_0 \cdot P^n \quad (2.4)$$

Persamaan Chapman-Kolmogorov menyatakan bahwa probabilitas transisi k -langkah diperoleh dari perkalian berulang matriks P . Penelitian-penelitian perpindahan di kalangan mahasiswa membuktikan bahwa matriks yang dibangun dari data kuesioner 100 mahasiswa sudah cukup representatif untuk memprediksi pangsa pasar dan distribusi jangka panjang [9].

2.5 Distribusi Stasioner (Steady State)

Distribusi stasioner π adalah distribusi probabilitas yang tidak berubah setelah satu langkah transisi, memenuhi persamaan keseimbangan:

$$\pi = \pi \cdot P, \text{ dengan } \sum_{i \in S} \pi_i = 1 \quad (2.5)$$

Distribusi stasioner memberikan gambaran jangka panjang tentang proporsi waktu sistem berada di tiap state secara rata-rata. Kondisi steady state dicapai melalui iterasi berulang hingga distribusi probabilitas konvergen dan tidak lagi mengalami perubahan signifikan [5]. Nilai π_i dapat diinterpretasikan sebagai proporsi waktu jangka panjang mahasiswa berada di lokasi i , yang bermanfaat bagi perencanaan dan pengelolaan fasilitas kampus.

Analisis steady state telah berhasil diterapkan pada berbagai penelitian perpindahan di kalangan mahasiswa, antara lain untuk memprediksi pangsa pasar jangka panjang merek produk [10] dan platform digital [9]. Keberhasilan penerapan pada domain-domain tersebut memperkuat keyakinan bahwa analisis steady state dapat memberikan informasi prediktif yang bermakna pada penelitian perpindahan lokasi mahasiswa ITERA.

2.6 Klasifikasi State

Pemahaman klasifikasi state diperlukan untuk memastikan validitas model Rantai Markov yang dibangun. State j dapat dijangkau dari state i apabila terdapat

probabilitas positif untuk mencapai j dari i dalam sejumlah langkah berhingga. Rantai Markov disebut *irreducible* apabila semua state saling dapat dijangkau satu sama lain. Sifat *irreducible* menjamin keberadaan distribusi stasioner yang unik, sehingga prediksi steady state dapat dilakukan dengan valid [5].

State dikategorikan sebagai *recurrent* jika probabilitas kembali ke state tersebut adalah satu, dan *transient* apabila terdapat kemungkinan sistem tidak pernah kembali. Pada jaringan lokasi kampus ITERA, seluruh lokasi utama diharapkan bersifat *recurrent* karena mahasiswa dapat berpindah bolak-balik antar lokasi secara berulang. Kondisi ini telah diverifikasi pada penelitian perpindahan merek mahasiswa di mana seluruh alternatif pilihan bersifat *recurrent* [10].

2.7 Karakteristik Mobilitas Manusia

Pola mobilitas manusia pada skala waktu pendek cenderung bersifat berulang dan dapat diprediksi. Analisis terhadap data posisi frekuensi tinggi dari telepon seluler menunjukkan bahwa individu memiliki pola preferensi berbasis asal (*origin-dependent*) yang terstruktur dalam pergerakannya [11]. Temuan ini menjadi landasan teoritis bahwa pergerakan mahasiswa di kampus, yang sangat dipengaruhi oleh jadwal perkuliahan yang terstruktur dan berulang setiap minggunya, dapat dimodelkan secara efektif menggunakan Rantai Markov.

Pemodelan mobilitas individu menggunakan metode berbasis Markov, seperti *Activity-based Hidden Markov Model* (HMM), mampu mencapai akurasi prediksi lokasi sebesar 77,6% untuk aktivitas pertama dan 68,2% untuk aktivitas tengah hari [12]. Tingkat akurasi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan individu yang berpola rutin, seperti mahasiswa yang mengikuti jadwal kuliah tetap, dapat diprediksi dengan baik menggunakan pendekatan berbasis Rantai Markov.

2.8 Pengaruh Interval Waktu terhadap Probabilitas Transisi

Probabilitas transisi lokasi manusia terbukti secara empiris bergantung pada slot waktu dalam sehari. Model Rantai Markov stasioner tidak mampu mereproduksi karakteristik mobilitas manusia dengan baik karena mengabaikan ketergantungan temporal ini. Oleh karena itu, dikembangkan model *two-step time-varying Markov Chain* yang menggunakan matriks transisi berbeda untuk setiap slot waktu, dan

terbukti mampu mereproduksi karakteristik spasial serta spatiotemporal mobilitas harian manusia secara akurat [6].

Ketergantungan temporal pada probabilitas transisi berlaku pula pada aktivitas mahasiswa di kampus: probabilitas mahasiswa berada di ruang kuliah sangat tinggi pada pagi hingga siang hari, sedangkan probabilitas berada di kantin memuncak pada waktu istirahat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan pembagian interval waktu untuk menangkap dinamika temporal tersebut, sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh penelitian model mobilitas harian berbasis *time-varying* [6] dan penelitian prediktabilitas mobilitas indoor [13].

2.9 Penerapan Rantai Markov pada Perpindahan di Kalangan Mahasiswa

Rantai Markov telah banyak digunakan dalam penelitian nasional untuk menganalisis perilaku perpindahan mahasiswa. Penelitian perpindahan merek di kalangan mahasiswa Universitas Udayana membangun matriks transisi dari data kuesioner dan menghitung distribusi steady state yang mencerminkan kondisi keseimbangan jangka panjang [10]. Penelitian serupa pada mahasiswa IAIN Palopo menggunakan Matriks Markov untuk memprediksi pangsa pasar produsen telepon seluler dan membuktikan bahwa data kuesioner 100 mahasiswa cukup representatif untuk analisis perpindahan [8].

Penelitian tentang perpindahan penggunaan aplikasi transportasi online (Maxim, Grab, Gojek, InDriver) di kalangan mahasiswa menggunakan Rantai Markov dan menemukan kondisi steady state dimana distribusi pengguna telah mencapai keseimbangan [14]. Penelitian ini secara eksplisit membahas asumsi validitas Rantai Markov, termasuk stasioneritas dan kecukupan sampel, yang relevan untuk diadaptasi dalam penelitian perpindahan lokasi mahasiswa ITERA.

Analisis perpindahan pengguna e-commerce di kalangan mahasiswa Universitas Jambi dari 100 responden menunjukkan bahwa distribusi pengguna akan menuju kondisi kesetimbangan yang dapat diprediksi dari matriks transisi [9]. Konsistensi temuan ini dengan penelitian lain di kalangan mahasiswa [7], memperkuat validitas metodologi Rantai Markov untuk analisis perpindahan di perguruan

tinggi, termasuk penerapannya pada perpindahan lokasi fisik mahasiswa di kampus ITERA.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui survei terhadap mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Data yang digunakan adalah catatan urutan keberadaan mahasiswa (*mobility sequence*), yaitu zona lokasi tempat mahasiswa berada yang dicatat secara berurutan pada setiap slot waktu dalam satu hari perkuliahan aktif. Data ini bersifat kuantitatif kategorik dan merupakan data sekuensial yang merepresentasikan perpindahan antar-zona spasial dari waktu ke waktu.

3.2 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui instrumen kuesioner terstruktur berbasis daring menggunakan platform Google Form. Kuesioner dirancang untuk menangkap posisi dominan responden, yaitu lokasi tempat mahasiswa menghabiskan waktu paling lama, pada setiap dua jam, selama jam operasional kampus (07.00–17.00 WIB). Setiap responden mengisi satu baris data yang mencatat keberadaan mereka pada lima slot waktu berurutan dalam satu hari perkuliahan aktif yang mereka pilih sebagai referensi.

3.3 Variabel yang diamati

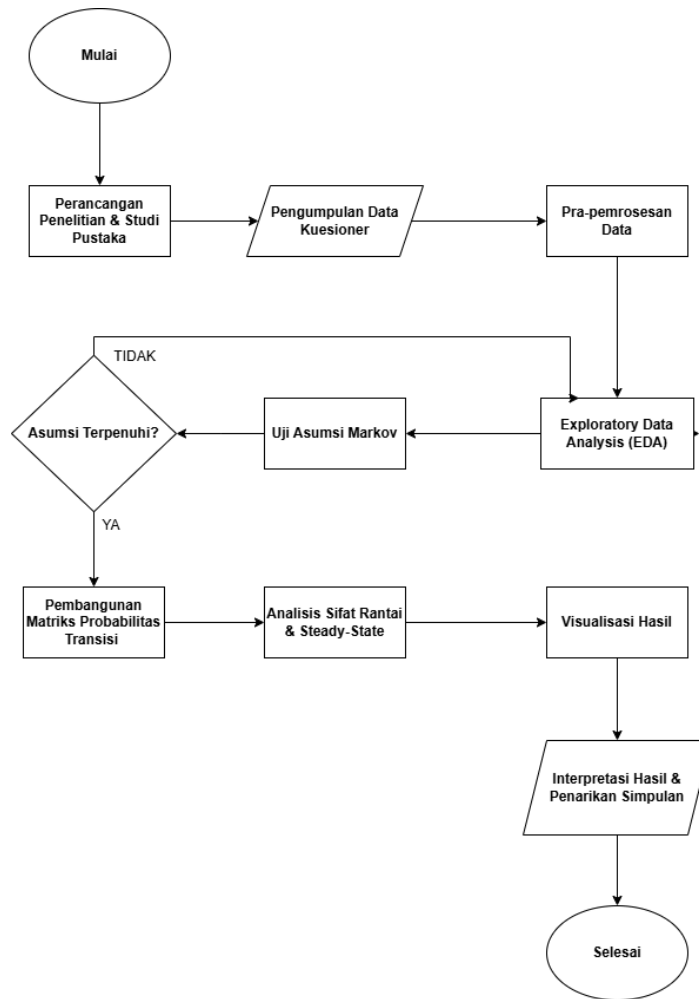
Variabel utama dalam penelitian ini adalah variabel *state* yang merepresentasikan lima zona lokasi strategis di lingkungan ITERA, yaitu Area Akademik (S1), Area Fasilitas Umum dan Kemahasiswaan (S2), Area Ibadah (S3), Area Makan (S4), dan Luar Kampus (S5). Variabel transisional diwujudkan melalui interval waktu atau slot waktu dua jam yang dimulai dari pukul 07.00 hingga 17.00 WIB, yang berfungsi sebagai penanda waktu diskrit dalam pemodelan Rantai Markov. Selain itu, terdapat variabel profil responden berupa program studi, angkatan, dan hari perkuliahan yang berperan sebagai variabel kategorikal untuk mengamati variasi pola pergerakan mahasiswa, seperti dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	Jenis	Keterangan
State (S1–S5)	Kategorik	Zona lokasi keberadaan mahasiswa
Slot Waktu	Diskrit	Interval waktu 2 jam (07.00–17.00 WIB)
Program Studi	Kategorik	Identitas akademik responden
Hari Perkuliahan	Kategorik	Hari aktif referensi pengisian data

Tabel 3.1 merangkum seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian beserta jenis dan keterangannya. Variabel *state* (S1–S5) menjadi variabel inti yang merepresentasikan kondisi sistem pada setiap langkah waktu diskrit, sedangkan slot waktu berperan sebagai indeks yang menggerakkan proses transisi antar-zona. Variabel profil seperti program studi dan hari perkuliahan tidak masuk secara langsung ke dalam pemodelan Rantai Markov, namun berfungsi sebagai variabel kategorikal pendukung yang berguna dalam analisis segmentasi untuk memahami variasi pola pergerakan di antara kelompok mahasiswa yang berbeda.

3.4 Diagram Alir



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

Prosedur penelitian diorkestrasi secara terstruktur dimulai dari inisiasi masalah dan pengumpulan data kuesioner. Alur teknis dilanjutkan dengan pembersihan data, uji asumsi statistik, dan pembangunan matriks transisi agregat maupun per-slot waktu. Pengecekan logika dilakukan pada tahap uji asumsi; apabila asumsi terpenuhi, alur dilanjutkan ke pemodelan Markov dan analisis ergodisitas. Keseluruhan proses ditutup dengan ekstraksi nilai *steady-state* dan visualisasi hasil menggunakan *heatmap* serta diagram jaringan (*network diagram*) sebelum penarikan simpulan final.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer mobilitas mahasiswa ITERA yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur secara daring. Dataset mencakup 145 responden yang mengisi riwayat keberadaan mereka pada hari perkuliahan aktif dalam lima slot waktu, yaitu 07.00–09.00, 09.00–11.00, 11.00–13.00, 13.00–15.00, dan 15.00–17.00. Setiap responden mencatat zona lokasi keberadaannya pada masing-masing slot waktu, sehingga setiap rekaman merepresentasikan satu urutan pergerakan harian seorang mahasiswa, seperti yang dicantumkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Kuesioner Penelitian Mobilitas Mahasiswa ITERA

No	Nama Lengkap	Program Studi	Angkatan	Hari	07.00 -09.00	09.00 -11.00	11.00 -13.00	13.00 -15.00	15.00 -17.00
1	Fxxxx	Sains Data	2023	Senin	S1	S1	S5	S1	S1
2	Hxxxx	Sains Data	2024	Senin	S1	S4	S5	S5	S1
3	M. Fxxx	Teknik Biomedis	2023	Kamis	S5	S1	S1	S5	S5
4	Gxxxx.	Sains Data	2023	Senin	S1	S1	S1	S1	S1
5	Kxxx	Sains Data	2024	Jum'at	S1	S2	S4	S1	S5

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung melalui survei mobilitas mahasiswa ITERA. Karakteristik utama data ini

adalah format data berupa urutan (sequence) lokasi keberadaan mahasiswa yang secara operasional diklasifikasikan ke dalam lima zona spasial utama, yaitu: Area Akademik (S1), Area Fasilitas Umum dan Kemahasiswaan (S2), Area Ibadah (S3), Area Makan (S4), dan Luar Kampus (S5). Observasi pergerakan antar-zona tersebut direkam secara berurutan pada lima slot waktu yang berbeda, sehingga secara agregat menghasilkan total 580 titik transisi yang siap diolah ke dalam matriks Rantai Markov. Pengambilan data dilakukan secara daring menggunakan instrumen kuesioner terstruktur untuk memastikan cakupan sampel data yang luas dari berbagai program studi dan angkatan.

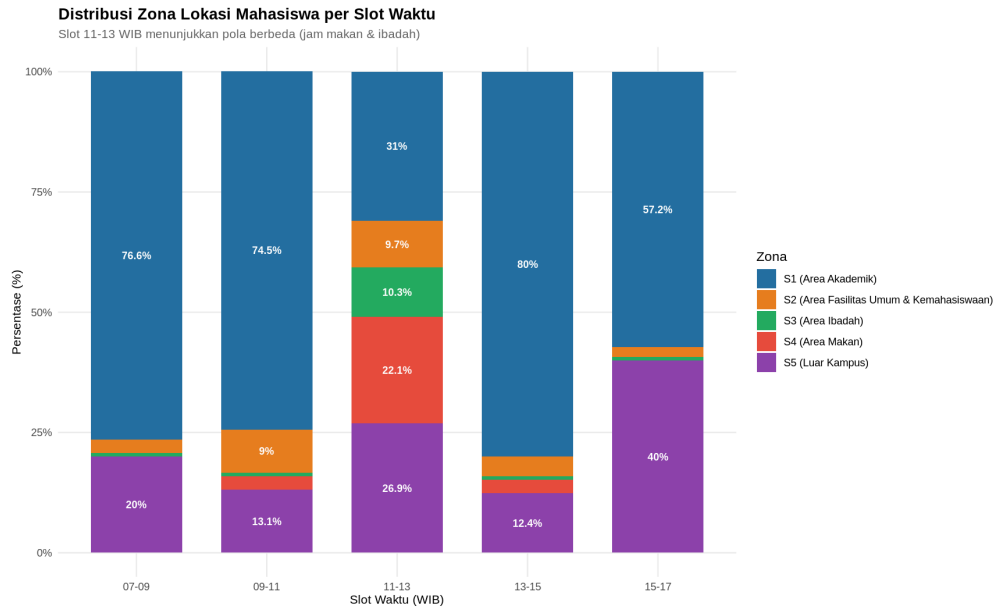
4.2 Hasil perhitungan atau simulasi:

Berdasarkan hasil survey, diperoleh satu lokasi dominan yaitu Area Akademik lalu disusul Area Luar dan Area Ibadah. Ringkasan variabel penelitian ditampilkan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Variabel Penelitian yang Digunakan

Fitur	Keterangan
State	Lokasi mahasiswa saat di lingkungan Institut Teknologi Sumatera
Status	Kondisi mahasiswa yang berada pada salah satu <i>State</i> pada interval waktu tertentu

Tabel 4.2 tersebut memberikan gambaran awal mengenai struktur data dan dinamika perpindahan antar lokasi yang menjadi dasar penyusunan matriks transisi. Informasi ini berperan penting dalam memprediksi status berikutnya mahasiswa di lingkungan akademik. Untuk memahami kecenderungan perubahan perpindahan mahasiswa, perbandingan lokasi mahasiswa berdasarkan interval waktu ditampilkan melalui Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Grafik Distribusi Lokasi Mahasiswa per Interval Waktu

Gambar 4.1 menunjukkan perubahan lokasi mahasiswa pada masing masing interval waktu yang berbeda-beda. Area Akademik tercatat sebagai lokasi yang menjadi lokasi dengan tingkat mahasiswa tertinggi pada hampir seluruh interval waktu, diikuti Luar Kampus dan Area Makan . Perincian penambahan dan pengurangan jumlah pengguna ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Perpindahan lokasi Mahasiswa

Lokasi	07.00-09.00 WIB	09.00-11.00 WIB	11.00-13.00 WIB	13.00-15.00 WIB	15.00-17.00 WIB
Area Akademik	111	108	45	116	83
Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan	4	13	14	6	3
Area Ibadah	1	1	15	1	1
Area Makan	0	4	32	4	0
Luar Kampus	29	19	39	18	58

Berdasarkan Tabel 4.3 Area Akademik menjadi pusat aktivitas utama dengan kepadatan tertinggi pada pukul 13.00-15.00, namun mengalami penurunan drastis hingga lebih dari 60% pada slot waktu istirahat. Pada periode jeda siang tersebut,

terjadi lonjakan signifikan pada Area Makan dan Area Ibadah, yang menunjukkan adanya transisi massa secara serentak untuk kebutuhan personal. Menjelang sore hari, intensitas di area akademik kembali menurun seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa di Luar Kampus.

4.2.1 Perhitungan Matriks Transisi

Perhitungan Matriks Transisi perpindahan lokasi mahasiswa dilakukan dengan membangun matriks transisi rantai Markov orde pertama, yang menggambarkan probabilitas perpindahan mahasiswa dari satu tempat ke tempat lainnya berdasarkan interval waktu. Matriks transisi tersebut diperoleh dari frekuensi perpindahan lokasi mahasiswa yang disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Matriks Transisi

State	S1	S2	S3	S4	S5
S1	238	25	8	33	76
S2	17	7	4	5	4
S3	13	1	4	0	0
S4	28	1	1	0	10
S5	56	2	1	2	44

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa S1 (Area Akademik) dan S5 (Luar Kampus) memiliki tingkat retensi tertinggi masing-masing sebesar 238 dan 56 pengguna yang tetap bertahan pada merek yang sama. Sebaliknya, S4 (Area Makan) menunjukkan loyalitas nol, yang berarti tidak ada mahasiswa yang menetap di area makan dalam dua interval waktu berturut-turut. Selain itu, perpindahan yang cukup besar terjadi dari beberapa lokasi menuju Area Akademik dan Luar Kampus, mengindikasikan posisi keduanya sebagai lokasi yang dominan pada kelompok responden.

Berdasarkan matriks frekuensi tersebut, dilakukan proses normalisasi untuk memperoleh matriks probabilitas transisi satu langkah, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Peluang Matriks Transisi Saat ini

		Peluang Transisi Saat ini				
		S1	S2	S3	S4	S5
Sebelum	S1	0,6263	0,0658	0,0658	0,0868	0,2000
	S2	0,4595	0,1892	0,1081	0,1351	0,1081
	S3	0,7222	0,0556	0,2222	0	0
	S4	0,7000	0,0250	0,0250	0	0,2500
	S5	0,5333	0,0190	0,0095	0,0190	0,4190

Hasil pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa S1(Area Akademik) memiliki probabilitas retensi terbesar sebesar 0,6263, diikuti S5(Luar Kampus) sebesar 0,4190, yang menandakan tingkat loyalitas mahasiswa yang kuat pada kedua lokasi tersebut. Sementara itu, S4(Area Makan) memiliki probabilitas retensi 0,0000, menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa kedua lokasi tersebut berpindah ke lokasi lain pada periode berikutnya.

Selain probabilitas retensi, terlihat bahwa perpindahan paling sering yang dilakukan mahasiswa dari Area Akademik terjadi menuju Luar Kampus (0,2000). Begitu pula pada saat mahasiswa berada pada Luar Kampus paling banyak berpindah menuju Area Akademik (0,5333). Fenomena ini mengindikasikan bahwa mahasiswa cenderung beralih ke lokasi Luar Kampus setelah selesai berkegiatan akademik biasanya langsung meninggalkan kampus untuk pulang ke kos atau rumah (Luar Kampus).

Secara keseluruhan, tabel ini memperlihatkan tingkat kecenderungan perpindahan mahasiswa antar lokasi yang berbeda-beda. Sehingga dari Tabel 4.5 diperoleh matriks peluang transisi probabilitas ditunjukan pada Tabel 4.6

	a	b	c	d	e
a	0,6263	0,0658	0,0658	0,0868	0,2000
b	0,4595	0,1892	0,1081	0,1351	0,1081
c	0,7222	0,0556	0,2222	0,0000	0,0000
d	0,7000	0,0250	0,0250	0,0000	0,2500
e	0,5333	0,0190	0,0095	0,0190	0,4190

Keterangan:

a = Area Akademik

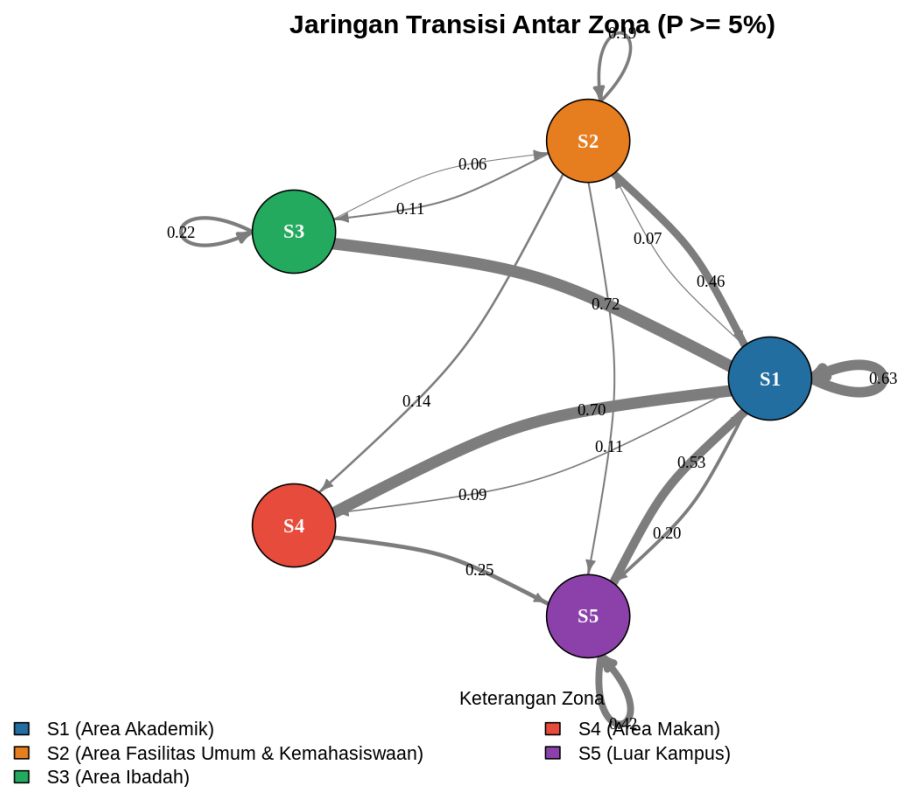
b = Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan

c = Area Ibadah

d = Area Makan

e = Luar Kampus

Untuk memberikan gambaran visual mengenai arah perpindahan antar lokasi mahasiswa, pola transisi probabilitas tersebut divisualisasikan pada Gambar 4.2. Diagram transisi ini menampilkan struktur interaksi antar lokasi mahasiswa melalui representasi grafis berbasis jaringan, yang menunjukkan arah dan besarnya probabilitas perpindahan.



Gambar 4.2 Diagram Transisi Rantai Markov Perpindahan Lokasi Mahasiswa

Gambar 4.2 menunjukkan intensitas perpindahan mahasiswa berdasarkan interval waktu berdasarkan nilai probabilitas transisi pada Tabel 4.4, sedangkan arah panah

merepresentasikan besaran bobot probabilitas transisi perpindahan mahasiswa dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ketebalan garis menunjukkan besarnya probabilitas perpindahan, di mana garis yang lebih tebal menandakan perpindahan yang lebih dominan.

Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk memahami dinamika perpindahan preferensi lokasi berdasarkan matriks probabilitas transisi satu langkah (P^2). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dinamika transisi lokasi serta kecenderungan mahasiswa untuk bertahan atau beralih menuju lokasi tertentu pada periode berikutnya.

$$P^2 = \begin{array}{c|ccccc} & a & b & c & d & e \\ \hline a & 0,6052 & 0,0608 & 0,0291 & 0,0671 & 0,2379 \\ b & 0,6050 & 0,0775 & 0,0586 & 0,0675 & 0,1914 \\ c & 0,6384 & 0,0704 & 0,0706 & 0,0702 & 0,1505 \\ d & 0,6013 & 0,0569 & 0,0254 & 0,0689 & 0,2475 \\ e & 0,5865 & 0,0477 & 0,0199 & 0,0569 & 0,2891 \end{array}$$

Berdasarkan matriks probabilitas transisi dua langkah (P^2), probabilitas mahasiswa pada Area Akademik untuk tetap berada pada lokasi yang sama adalah sebesar 0,6052, yang merupakan nilai dominan pada baris tersebut. Sementara itu, probabilitas perpindahan ke Area makan meningkat menjadi 0,0671, sedangkan perpindahan ke Luar Kampus mencapai 0,2379. Nilai tersebut menunjukkan bahwa meskipun Area Akademik memiliki basis retensi yang kuat, terdapat kecenderungan peningkatan perpindahan Area Makan, hal ini mengidentifikasi penggunaan fasilitas penunjang bersifat temporer.

4.2.2 Perhitungan Probabilitas Retensi

Nilai Probabilitas Retensi didapatkan dari perhitungan frekuensi mahasiswa yang tidak berpindah lokasi dari satu waktu ke waktu berikutnya. Hasil perhitungan Probabilitas Retensi ditunjukkan pada Tabel 4.6 dan diurutkan berdasarkan nilai π yang paling tinggi.

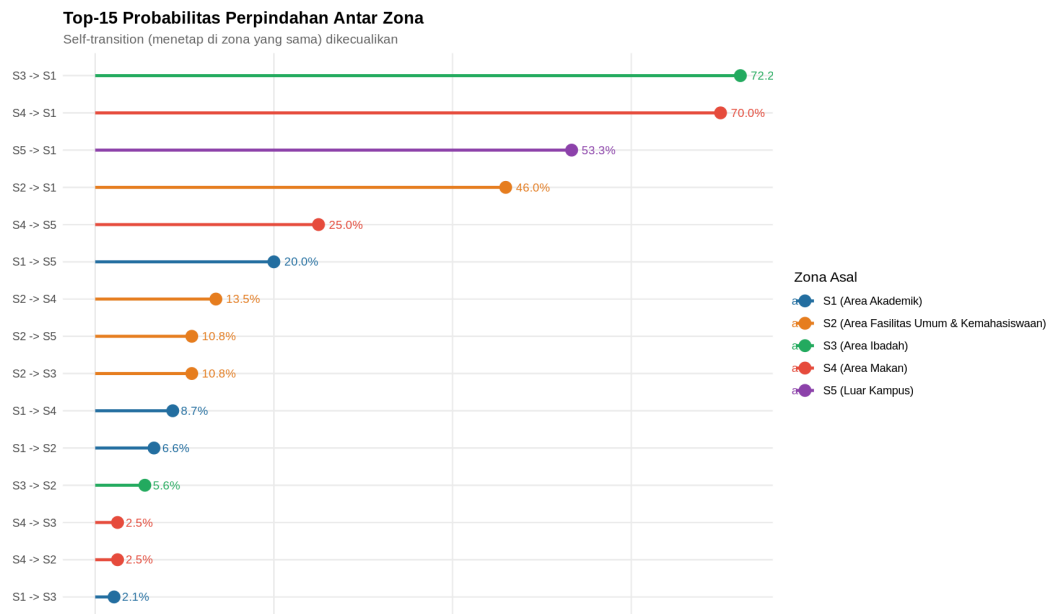
Tabel 4.6 Probabilitas Retensi

State	Zona	Pi	Persen
S1	S1 (Area Akademik)	0,6263158	62,63
S5	S5 (Luar Kampus)	0,4190476	41,90
S3	S3 (Area Ibadah)	0,2222222	22,22
S2	S2 (Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan)	0,1891892	18,92
S4	S4 (Area Makan)	0,0000000	0

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Area Akademik (S1) memiliki kecenderungan menetap tertinggi dibandingkan lokasi lainnya, yakni mencapai 62,63%. Sedangkan Area Makan (S4) memiliki kecenderungan menetap paling rendah yaitu 0%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika mahasiswa telah menyelesaikan kelasnya dan berpindah ke luar kampus, terdapat kemungkinan yang cukup besar bagi mereka untuk terus berada di luar pada slot waktu berikutnya tanpa segera kembali.

4.2.3 Pola Perpindahan Mahasiswa

Pada Penelitian ini didapatkan juga pola perpindahan mahasiswa antar zona yang divisualisasikan pada gambar 4.3.

**Gambar 4.3** Visualisasi Probabilitas Perpindahan Antar Zona

Berdasarkan visualisasi probabilitas perpindahan antar zona dengan mengabaikan probabilitas retensi, dapat dilihat bahwa Area Akademik (S1) sebagai pusat aktivitas utama dalam ekosistem mobilitas mahasiswa. Hal ini terlihat jelas dari tingginya peluang mahasiswa untuk langsung kembali ke S1 setelah mereka beraktivitas di zona lain. Misalnya, sebanyak 72,2% mahasiswa yang baru selesai dari Area Ibadah (S3) dan 70% mahasiswa dari Area Makan (S4) langsung kembali ke Area Akademik. Pola yang sama juga terlihat pada arus dari Luar Kampus (S5) maupun Area Fasilitas Umum (S2), di mana pergerakan terbanyak mereka mengarah masuk kembali ke area perkuliahan tersebut.

4.2.4 Distribusi Steady State

Distribusi Steady State didapatkan sesuai dengan prinsip jika suatu sistem berpindah-pindah dalam waktu yang sangat lama, peluang sistem tersebut berada di suatu lokasi/kondisi akhirnya akan "stabil" dan tidak berubah lagi. Distribusi study state melibatkan Matriks Probabilitas Transisi, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.7.

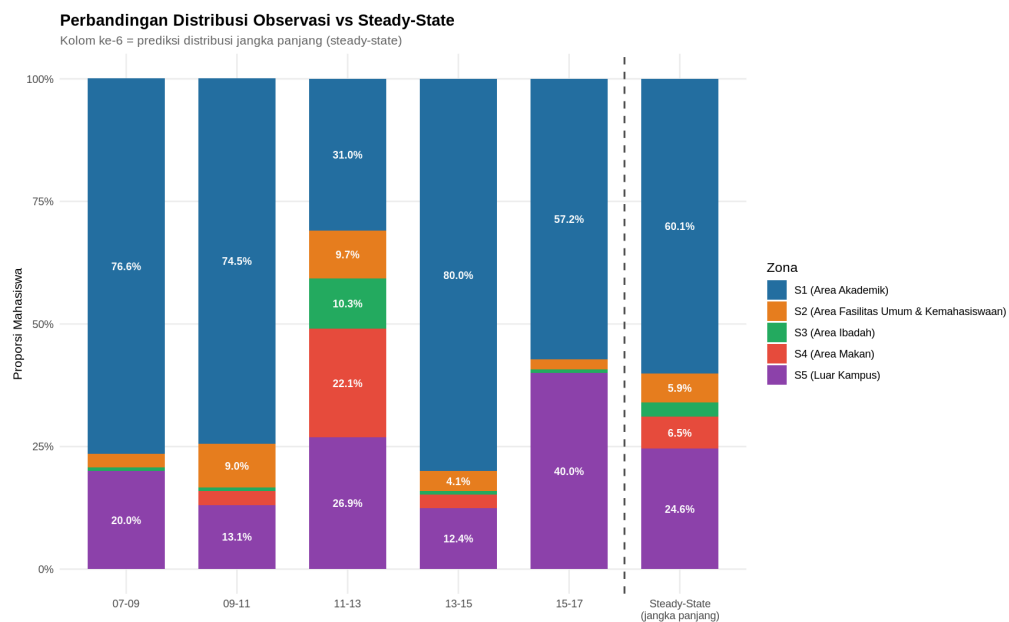
Tabel 4.7 Distribusi Steady State

Rank	State	Zona	Pi	Persen
1	S1	S1 (Area Akademik)	0.60129224	60,13
2	S5	S5 (Luar Kampus)	0.24579615	24,58
3	S3	S3 (Area Ibadah)	0.06481606	6,48
4	S2	S2 (Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan)	0.05858391	5,86
5	S4	S4 (Area Makan)	0.02951164	2,95

Dari perhitungan distribusi studi state membuktikan bahwa Area Akademik (S1) memiliki keseimbangan jangka panjang untuk lima interval waktu yang berbeda. Probabilitas tertinggi untuk menemukan keberadaan mereka ada di Area Akademik dengan proporsi yang sangat dominan, yakni mencapai 60,1%. Posisi probabilitas terbesar kedua ditempati oleh Luar Kampus (S5) dengan proporsi keseimbangan sebesar 24,6%. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan perkuliahan dan aktivitas kembali ke luar kampus merupakan dua "kutub" destinasi utama

yang secara total menyerap hampir 85% dari keseluruhan sistem pergerakan harian mahasiswa.

Di sisi lain, area yang bersifat fasilitas penunjang diproyeksikan memiliki tingkat okupansi yang sangat rendah ketika sistem mencapai kondisi stabil. Area Makan (S4) dan Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan (S2) masing-masing hanya mencatatkan proporsi keseimbangan sebesar 6,5% dan 5,9%, sementara Area Ibadah (S3) menempati sisa porsi yang paling kecil (sekitar 2,9%). Hasil distribusi Studi State ini divisualisasikan pada gambar 4.4.



Gambar 4.4 Perbandingan Distribusi Observasi vs Steady State

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Interpretasi Matriks Transisi dan Pola Mobilitas Mahasiswa

Berdasarkan hasil analisis, Area Akademik (S1) teridentifikasi sebagai pusat gravitasi utama mobilitas mahasiswa di ITERA. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas retensi yang mencapai 0,6263 (62,63%), yang merupakan angka tertinggi di antara seluruh zona lainnya. Tingginya angka retensi ini mengonfirmasi teori dalam tinjauan pustaka yang menyatakan bahwa pergerakan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh jadwal perkuliahan yang terstruktur dan berulang. Mahasiswa cenderung menghabiskan waktu paling lama di area

akademik untuk menyelesaikan kewajiban kurikuler sebelum melakukan transisi ke zona pendukung lainnya.

Matriks transisi satu langkah (P) menunjukkan bahwa perpindahan antar lokasi tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Probabilitas tertinggi pada hampir setiap baris matriks mengarah ke S1, mengindikasikan bahwa Area Akademik tidak hanya berfungsi sebagai titik awal, tetapi juga sebagai titik tujuan utama bagi mahasiswa yang sedang berpindah dari zona lain. Hal ini selaras dengan karakteristik mobilitas manusia yang dikemukakan oleh González et al. (2008), bahwa individu cenderung kembali ke lokasi yang memiliki frekuensi kunjungan tertinggi, yang dalam konteks ini adalah ruang perkuliahan.

Selain itu, Luar Kampus (S5) menempati posisi kedua sebagai zona dengan tingkat retensi tertinggi (41,90%). Temuan ini mengindikasikan adanya dua kelompok perilaku mahasiswa yang dominan: kelompok pertama adalah mahasiswa yang tetap tinggal di lingkungan kampus untuk melanjutkan kegiatan akademik atau menunggu jadwal berikutnya, dan kelompok kedua adalah mahasiswa yang langsung meninggalkan kampus setelah selesai dari kegiatan utamanya. Pola ini mencerminkan keterbatasan fasilitas singgah atau ruang tunggu yang nyaman di dalam kampus, sehingga mahasiswa lebih memilih untuk meninggalkan area kampus.

4.3.2 Dinamika Temporal Perpindahan Antar Zona

Analisis pola perpindahan berdasarkan interval waktu menunjukkan dinamika temporal yang kuat. Pada slot waktu pagi (07.00–09.00 WIB dan 09.00–11.00 WIB), distribusi mahasiswa sangat terkonsentrasi di Area Akademik, mencerminkan puncak aktivitas perkuliahan harian. Konsentrasi ini konsisten dengan pola jadwal perkuliahan yang umumnya padat di sesi pagi.

Pada periode jeda siang (11.00–13.00 WIB), terjadi pergeseran pola yang signifikan. Jumlah mahasiswa di Area Akademik turun drastis lebih dari 60%, sementara Area Makan (S4) dan Area Ibadah (S3) mencatat lonjakan tertinggi sepanjang hari, masing-masing dengan 32 dan 15 perpindahan masuk. Fenomena

ini menggambarkan transisi massa yang terstruktur dan terprediksi, di mana kebutuhan fisiologis (makan) dan spiritual (ibadah) secara bersamaan menarik mahasiswa keluar dari zona akademik. Pola ini memiliki implikasi penting dalam manajemen kapasitas fasilitas pendukung, karena tekanan penggunaan tertinggi pada Area Makan dan Area Ibadah hanya berlangsung dalam satu slot waktu saja.

Menjelang sore hari (15.00–17.00 WIB), terjadi peningkatan signifikan perpindahan menuju Luar Kampus (58 perpindahan masuk), yang merupakan angka tertinggi untuk zona tersebut sepanjang hari. Pola ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung meninggalkan kampus lebih awal menjelang akhir hari aktivitas akademik, baik untuk pulang ke tempat tinggal maupun untuk melanjutkan aktivitas di luar kampus. Secara keseluruhan, dinamika temporal ini membentuk kurva mobilitas harian yang dapat dimodelkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan operasional kampus.

4.3.3 Karakteristik Zona Berdasarkan Fungsi dan Perilaku Mahasiswa

Hasil analisis memperlihatkan bahwa setiap zona memiliki karakteristik perilaku yang berbeda dan dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya dalam sistem mobilitas mahasiswa:

- 1) Zona Primer (Area Akademik – S1) merupakan zona dengan tingkat retensi dan daya tarik tertinggi. Zona ini berfungsi sebagai inti dari ekosistem mobilitas kampus. Hampir seluruh aliran perpindahan, baik yang berasal dari S2, S3, S4, maupun S5, pada akhirnya akan kembali ke S1. Hal ini menegaskan bahwa area akademik adalah satu-satunya zona yang memiliki "daya tarik struktural" yang berasal dari kewajiban akademik mahasiswa.
- 2) Zona Sekunder (Luar Kampus – S5) berperan sebagai zona alternatif utama. Walaupun berada di luar batas fisik kampus, zona ini memiliki tingkat retensi yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa mahasiswa yang telah meninggalkan kampus tidak serta-merta kembali dalam slot waktu berikutnya. Ini dapat mengindikasikan kurangnya insentif atau fasilitas yang mendorong mahasiswa untuk kembali lebih cepat ke lingkungan kampus.

- 3) Zona Transisi Temporal (Area Makan – S4 dan Area Ibadah – S3) berfungsi murni sebagai zona singgah. Area Makan memiliki probabilitas retensi 0%, yang secara tegas menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa yang menetap di area tersebut selama dua interval waktu berturut-turut. Demikian pula Area Ibadah, meskipun memiliki sedikit retensi (22,22%), pola penggunaannya sangat terkonsentrasi pada satu slot waktu saja. Kedua zona ini berfungsi sebagai katup pelepas kebutuhan temporer yang selanjutnya mengembalikan mahasiswa ke zona primer.
- 4) Zona Pendukung (Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan – S2) mencatat tingkat retensi dan arus masuk yang rendah secara konsisten. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan fasilitas kemahasiswaan belum optimal dan belum menjadi bagian dari rutinitas harian sebagian besar mahasiswa. Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen kampus untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas fasilitas tersebut.

4.3.4 Implikasi Distribusi Steady State terhadap Manajemen Fasilitas Kampus

Perhitungan distribusi *steady state* memberikan gambaran jangka panjang mengenai distribusi keberadaan mahasiswa di seluruh zona kampus dalam kondisi keseimbangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 60,13% mahasiswa akan terkonsentrasi di Area Akademik dan 24,58% di Luar Kampus, sehingga dua zona ini secara total menyerap hampir 85% dari keseluruhan kapasitas sistem.

Temuan ini memiliki beberapa implikasi strategis yang relevan bagi pengelolaan kampus ITERA:

- 1) Dari sisi perencanaan kapasitas infrastruktur, distribusi *steady state* dapat dijadikan acuan dalam menentukan kapasitas optimal gedung perkuliahan, ruang tunggu, dan fasilitas penunjang. Kondisi keseimbangan yang menunjukkan dominansi Area Akademik mengisyaratkan bahwa investasi infrastruktur utama perlu diprioritaskan pada zona tersebut.
- 2) Dari sisi efisiensi pengelolaan zona pendukung, rendahnya proporsi *steady state* pada Area Makan (2,95%) dan Area Fasilitas Umum (5,86%)

menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas ini memiliki tingkat pemanfaatan yang belum merata sepanjang hari. Manajemen kampus dapat mempertimbangkan strategi distribusi jadwal kegiatan atau pemberian insentif untuk mendorong penyebaran penggunaan fasilitas yang lebih merata, guna menghindari penumpukan sesaat pada slot waktu tertentu seperti yang terjadi pada jam istirahat siang.

- 3) Dari sisi pemodelan perilaku mahasiswa, distribusi *steady state* yang stabil menunjukkan bahwa sistem mobilitas mahasiswa di ITERA bersifat *ergodic*, yakni setiap zona dapat dicapai dari zona manapun dan sistem akan selalu menuju kondisi keseimbangan yang sama terlepas dari kondisi awal. Sifat *ergodic* ini menjamin validitas dan keandalan model Rantai Markov yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat prediksi jangka panjang.

4.4 Diskusi

Hasil penelitian ini secara keseluruhan konsisten dengan kerangka teoritis Rantai Markov Waktu Diskrit. Validitas model dikonfirmasi melalui tercapainya distribusi *steady state* yang konvergen, yang membuktikan bahwa sistem mobilitas mahasiswa ITERA bersifat *ergodic*. Sifat *ergodic* ini, sebagaimana dijelaskan oleh Stewart [15], menjamin bahwa distribusi keseimbangan jangka panjang bersifat unik dan tidak bergantung pada kondisi awal, sehingga hasil prediksi model dapat diandalkan secara konsisten. Dominasi Area Akademik dengan probabilitas retensi 0,6263 dan proporsi *steady state* sebesar 60,13% mencerminkan kekuatan tarikan struktural yang berasal dari kewajiban kurikuler, yakni karakteristik yang membedakan mobilitas kampus dari mobilitas perkotaan pada umumnya.

Temuan pola mobilitas yang terstruktur dan berulang dalam penelitian ini sejalan dengan proposisi teoretis González, Hidalgo, dan Barabási [16] yang menyatakan bahwa individu cenderung kembali secara periodik ke sejumlah kecil lokasi dengan frekuensi kunjungan tertinggi. Dalam konteks penelitian ini, Area Akademik (S1) berperan sebagai lokasi dengan frekuensi kunjungan tertinggi tersebut, sementara Luar Kampus (S5) menempati posisi kedua sebagai alternatif

utama. Pola dua-kutub ini, di mana hampir 85% sistem mobilitas harian terserap oleh dua zona dominan, mengindikasikan bahwa pergerakan mahasiswa ITERA memiliki entropi spasial yang rendah dan oleh karenanya tingkat prediktabilitasnya tinggi. Hal ini dikuatkan oleh Song dkk. [17] yang menemukan bahwa mobilitas individu dengan rutinitas terjadwal secara konsisten menunjukkan tingkat prediktabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan pergerakan acak, dengan nilai prediktabilitas potensial yang dapat mencapai di atas 90% pada populasi yang mengikuti jadwal tetap.

Dinamika temporal yang teridentifikasi dalam penelitian ini, khususnya lonjakan perpindahan masif menuju Area Makan (S4) dan Area Ibadah (S3) pada slot 11.00–13.00 WIB, merupakan bukti empiris bahwa probabilitas transisi lokasi sangat bergantung pada waktu dalam sehari. Fenomena ini konsisten dengan karakteristik mobilitas berbasis jadwal yang dikemukakan dalam studi pelacakan trayektori individu [18], di mana kebutuhan fisiologis dan rutinitas sosial menciptakan puncak perpindahan yang terkonsentrasi pada interval waktu tertentu. Hasil ini juga menegaskan pentingnya pendekatan *time-varying* dalam pemodelan mobilitas kampus, karena model Rantai Markov stasioner tunggal tidak mampu menangkap pergeseran distribusi yang signifikan antara slot waktu pagi, siang, dan sore sebagaimana yang terlihat pada data penelitian ini.

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini. Data yang dikumpulkan bersifat *self-reported* melalui kuesioner, sehingga rentan terhadap bias ingatan dan kecenderungan responden untuk melaporkan kebiasaan ideal dibandingkan perilaku aktual. Ashbrook dan Starner [19] menunjukkan bahwa data lokasi yang diperoleh secara otomatis melalui perangkat pelacak menghasilkan representasi perilaku mobilitas yang jauh lebih akurat dibandingkan laporan mandiri. Selain itu, penggunaan model Rantai Markov orde satu membatasi kemampuan model dalam menangkap ketergantungan historis yang lebih dalam, misalnya pola di mana mahasiswa yang pada slot pagi berada di luar kampus cenderung tidak kembali ke area akademik pada slot siang, terlepas dari posisi mereka pada slot sebelumnya. Pengembangan ke arah model orde lebih tinggi atau pendekatan

berbasis data otomatis seperti rekaman sinyal Wifi kampus menjadi arah yang relevan untuk meningkatkan akurasi dan objektivitas model pada penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis probabilitas transisi lokasi mahasiswa ITERA berdasarkan interval waktu menggunakan Rantai Markov, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Matriks Probabilitas Transisi berhasil dibangun dari 580 titik transisi perpindahan mahasiswa di lima zona kampus, yang menunjukkan bahwa perpindahan antar lokasi tidak bersifat acak melainkan mengikuti pola terstruktur dengan probabilitas tertinggi selalu mengarah ke Area Akademik (S1).
2. Area Akademik (S1) memiliki probabilitas retensi tertinggi sebesar 0,6263, diikuti Luar Kampus (S5) sebesar 0,4190, sedangkan Area Makan (S4) memiliki probabilitas retensi 0,0000 yang menunjukkan fungsinya sebagai zona singgah temporer.
3. Pola perpindahan antar lokasi memperlihatkan dinamika temporal yang kuat, di mana lonjakan transisi ke Area Makan dan Area Ibadah terjadi pada slot 11.00–13.00 WIB dan mahasiswa kemudian kembali ke Area Akademik, sementara arus keluar menuju Luar Kampus mendominasi pada slot 15.00–17.00 WIB.
4. Distribusi *steady state* menunjukkan bahwa dalam jangka panjang 60,13% mahasiswa akan berada di Area Akademik dan 24,58% di Luar Kampus, sehingga kedua zona ini menyerap hampir 85% dari keseluruhan sistem mobilitas. Tercapainya distribusi yang konvergen juga membuktikan bahwa sistem bersifat *ergodic* dan model Rantai Markov yang digunakan valid sebagai alat prediksi jangka panjang.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih objektif seperti pelacakan sinyal Wifi kampus atau GPS agar hasil yang diperoleh tidak bergantung pada laporan mandiri responden. Selain itu, perlu

dipertimbangkan segmentasi data berdasarkan program studi, angkatan, atau hari perkuliahan untuk menghasilkan pola mobilitas yang lebih spesifik dan representatif. Pengembangan model juga dapat dilakukan dengan menggunakan Rantai Markov untuk menangkap ketergantungan historis yang lebih kompleks sehingga tingkat akurasi prediksi mobilitas mahasiswa dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Erdandi, Y., Setiawan, S. A., Ataullah, S. L., Milah, R. S., & Khoerunnisa, S. W. (2026). Analisis Kuantitatif Persepsi Mahasiswa terhadap Fasilitas Kampus sebagai Faktor Penunjang Kenyamanan Belajar. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3240>
- [2] Maharani, K., Nurlaela, S., & Navitas, P. (2024). Identifikasi Pola Mobilitas pada Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember. *Jurnal Penataan Ruang*, 19(1), 47–57. <http://dx.doi.org/10.12962/j2716179X.v19i0.21067>
- [3] Safitri, G. D., & Astuti, Y. P. (2021). Analisis Pertambahan Pasien Positif dan Pasien Sembuh COVID-19 di Jawa Timur Menggunakan Metode Rantai Markov. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 9(1), 164–170.
- [4] Melale, M. C. E., Diwianti, E. S., Larasati, R. T., Daniswara, D. B., & Rohman, D. D. (2025). Analisis Rantai Markov terhadap Pola Perpindahan Tempat Percetakan Pilihan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Widyatama. *JIS: Journal of Industrial Science and Mechanical Engineering*, 1(1), 1–14.
- [5] Susdarwono, E. T., & Putra, B. E. (2021). Rantai Markov dalam Penentuan Market Share dan Equilibrium. *Jurnal Pendidikan Matematika IAIN Kudus*, 4(1). <https://doi.org/10.21043/jmtk.v4i1.10160>
- [6] Phasa, A. S., & Astuti, Y. (2021). Analisis Perilaku Brand Switching dengan Metode Rantai Markov. *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 9(1), 212–219. <https://doi.org/10.26740/mathunesa.v9n1.p212-219>
- [7] Winowod, S. M., Wulandari, S. P., & Tobing, C. J. L. (2024). Analisis Rantai Markov untuk Mengetahui Peluang Perpindahan Konsumen Merek Sabun Mandi Mahasiswa Matematika Universitas Udayana. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(1), 46–58. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.436>
- [8] Arsyad, A., & Megasari, M. (2022). Analisis Pangsa Pasar Produsen Telepon Seluler: Aplikasi Matriks Markov (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Palopo). *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 331–341.
- [9] Mahaputri, N., et al. (2024). Analisis Rantai Markov untuk Mengetahui Peluang Perpindahan Pengguna E-Commerce di Kalangan Mahasiswa Universitas Jambi. *Multi Proximity: Jurnal Statistika Universitas Jambi*, 3(1). <https://online-journal.unja.ac.id/multiproximity/article/view/40623>

- [10] Susdarwono, E. T., & Putra, B. E. (2021). Rantai Markov dalam Penentuan Market Share dan Equilibrium. *Jurnal Pendidikan Matematika IAIN Kudus*, 4(1). <https://doi.org/10.21043/jmtk.v4i1.10160>
- [11] Xu, Y., et al. (2021). Characteristics of Human Mobility Patterns Revealed by High-Frequency Cell-Phone Position Data. *EPJ Data Science*, 10(1). <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-021-00261-2>
- [12] Mo, B., Zhao, Z., Koutsopoulos, H. N., & Zhao, J. (2022). Individual Mobility Prediction in Mass Transit Systems Using Smart Card Data: An Interpretable Activity-Based Hidden Markov Approach. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(8), 12014–12026. <https://doi.org/10.1109/TITS.2021.3109428>
- [13] Yan, M., Li, S., Chan, C. A., Shen, Y., & Yu, Y. (2021). Mobility Prediction Using a Weighted Markov Model Based on Mobile User Classification. *Sensors*, 21(5), 1740. <https://doi.org/10.3390/s21051740>
- [14] Nurhamiddin, F., & Hamim, N. (2024). Analisis Perpindahan Penggunaan Aplikasi Transportasi Online Menggunakan Rantai Markov. *Jurnal Matematika UNAND*, 13(1). <https://jmua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jmua/article/view/1145>.
- [15] W. J. Stewart, *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation: The Mathematical Basis of Performance Modeling*. Princeton, NJ, USA: Princeton Univ. Press, 2009.
- [16] M. C. González, C. A. Hidalgo, and A.-L. Barabási, "Understanding individual human mobility patterns," *Nature*, vol. 453, no. 7196, pp. 779–782, Jun. 2008, doi: 10.1038/nature06958
- [17] C. Song, Z. Qu, N. Blumm, and A.-L. Barabási, "Limits of predictability in human mobility," *Science*, vol. 327, no. 5968, pp. 1018–1021, Feb. 2010, doi: 10.1126/science.1177170.
- [18] Y. Zheng, "Trajectory data mining: An overview," *ACM Trans. Intell. Syst. Technol.*, vol. 6, no. 3, Art. no. 29, pp. 1–41, May 2015, doi: 10.1145/2743025.
- [19] D. Ashbrook and T. Starner, "Using GPS to learn significant locations and predict movement across multiple users," *Pers. Ubiquitous Comput.*, vol. 7, no. 5, pp. 275–286, Oct. 2003, doi: 10.1007/s00779-003-0240-0.

LAMPIRAN

Dataset:

Nama Lengkap	Program Studi (ex. 1)	Angkatan	Pilih Hari Perkuliahan yang Akan Anda Laporan	Pukul 07.00 – 09.00 WIB, Anda dominan bera	Pukul 09.00 – 11.00 WIB, Anda dominan bera	Pukul 11.00 – 13.00 WIB, Anda
Fabio Banyu Cyto	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S5 (Luar Kampus)
Hafidz Wahdiansyah	Sains Data	2024	Senin	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)	S5 (Luar Kampus)
M.Fadhil Ananta Putra	Teknik Biomedis	2023	Kamis	S5 (Luar Kampus)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Ginda Fajar Riadi Marpa	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Kaleb Filbert Istel	Sains Data	2024	Jum'at	S1 (Area Akademik)	S2 (Area Fasilitas Umum & Mahasiswa)	S4 (Area Makan)
Fadya Izzatul 'Aini	Sains Data	2024	Kamis	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Reyhand Shevanco	Teknik Biomedis	2023	Senin	S5 (Luar Kampus)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Allya Putri Rahmadhina	Sains Aktuaria	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S5 (Luar Kampus)
Syaqui Abiyu Fatra	Teknik Sistem Energi	2023	Senin	S5 (Luar Kampus)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
Eggi Satria	Sains Data	2022	Kamis	S1 (Area Akademik)	S2 (Area Fasilitas Umum & Mahasiswa)	S2 (Area Fasilitas Umum & Kem
Faiza Try Anjani	Sains Data	2024	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S2 (Area Fasilitas Umum & Kem
Muhammad Daffa Prayc	Teknologi Industri Perta	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Rifky Henry Ferdianto	Sains Data	2024	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Zahra Putri Salsabila	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Donna Maya Puspita	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Fabiolla Charissa Putri	Sains Data	2023	Rabu	S1 (Area Akademik)	S2 (Area Fasilitas Umum & Mahasiswa)	S2 (Area Fasilitas Umum & Kem
Cindy Laura Manik	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
Daffa Kharisma Adzana	Sains Data	2024	Kamis	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S3 (Area Ibadah)
Ihsan Maulana Yusuf	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
Hanna Gresia Sinaga	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
vany salsabila putri	sains data	2023	Rabu	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)

nobel.123450117@stud	Nobel Nizam Fathiruzki	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
qois.123450067@stude	Qois Ollifio	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S5 (Luar Kampus)
muhammad.123370144	Muhammad Hikal Al Roi	Teknik Pertambangan	2023	Rabu	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
hancel.123270018@stu	Hancel Normnsen Sinag	Kimia	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
nabil.123290010@stud	Nabil Reyhan	Sains Atmosfer dan Kap	2023	Rabu	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S5 (Luar Kampus)
habilla.123270028@stuc	Sabila Kusuma Dita	Kimia	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S3 (Area Ibadah)
rut.122450103@studen	Rut Junita Sari Siburian	Sains Data	2022	Selasa	S5 (Luar Kampus)	S5 (Luar Kampus)	S5 (Luar Kampus)
afidhi.125450061@stud	Afdhi Hafidz Habibie	Sains Data	2025	Kamis	S1 (Area Akademik)	S5 (Luar Kampus)	S5 (Luar Kampus)
muhammad.125450065	Muhammad Irfan Nugra	Sains Data	2025	Jum'at	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
mayang.125450131@st	Mayang Nuraini	Sains Data	2025	Rabu	S1 (Area Akademik)	S2 (Area Fasilitas Umum & Mahasiswa)	S4 (Area Makan)
Fadhilah.125450020@st	Fadhilah Adelyia Putri	Sains Data	2025	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S3 (Area Ibadah)
muhammad.125450097	Muhammad Reyza Fasil	Sains Data	2025	Jum'at	S2 (Area Fasilitas Umum & Mahasiswa)	S5 (Luar Kampus)	S2 (Area Fasilitas Umum & Kem
aura.125450053@stud	Laura Breyt Br Ginting	Sains Data	2025	Selasa	S5 (Luar Kampus)	S5 (Luar Kampus)	S5 (Luar Kampus)
ganis.125450005@stud	Ganis Zahran Sausan	Sains Data	2025	Rabu	S1 (Area Akademik)	S2 (Area Fasilitas Umum & Mahasiswa)	S3 (Area Ibadah)
giofani.123450065@stu	Giofani Aristyo	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
iva.125450062@studen	Iva Aulia Sofia	Sains Data	2025	Senin	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)	S5 (Luar Kampus)
haikal.123380067@stud	Haikal Rasya Abdul Mad	Desain Komunikasi Visu	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S5 (Luar Kampus)
zharifa.125450044@stu	Zharifa Azzah Yulistira	Sains Data	2025	Kamis	S5 (Luar Kampus)	S1 (Area Akademik)	S3 (Area Ibadah)
luthfia.123450004@stud	Luthfia	Sains Data	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
meisya.123310012@stu	Meisya Sri Mustika	Teknik Biosistem	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)

Riki Faruji	Teknin Elektro	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
Indah Khairunnisa	Sains Data	2024	Selasa	S5 (Luar Kampus)	S1 (Area Akademik)	S2 (Area Fasilitas Umum & Kem
Ginorga Raffael Sihite	Rekayasa kehutanan	2023	Kamis	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S4 (Area Makan)
Nasheka ras	KIMIA	2023	Senin	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)
Najla Nursyifa	Sains Data	2024	Selasa	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)	S1 (Area Akademik)


```

cat("--- Missing Values per Slot Waktu ---\n")
mv <- df %>%
  select(z1:z5) %>%
  summarise(across(everything(), ~sum(is.na(.)))) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "Slot", values_to = "NA_count")
print(as.data.frame(mv))

n_before <- nrow(df)
df <- df %>% filter(if_all(z1:z5, ~!is.na(.)))
cat(sprintf("\nBaris dihapus (ada NA): %d | Sisa: %d responden\n\n",
  n_before - nrow(df), nrow(df)))

STATES <- c("S1", "S2", "S3", "S4", "S5")
LABELS <- c("S1-Akademik", "S2-FasilitasUmum", "S3-Ibadah", "S4-Makan", "S5-LuarKampus")
LABELS_FULL <- c(
  "S1 (Area Akademik)",
  "S2 (Area Fasilitas Umum & Kemahasiswaan)",
  "S3 (Area Ibadah)",
  "S4 (Area Makan)",
  "S5 (Luar Kampus)"
)
SLOT_LABELS <- c("07-09", "09-11", "11-13", "13-15", "15-17")
STEP_LABELS <- c("07-09->09-11", "09-11->11-13", "11-13->13-15", "13-15->15-17")
N_STATES <- 5L
N <- nrow(df)

df_trans <- bind_rows(lapply(1:4, function(k) {
  df %>% transmute(
    nama,
    hari,
    from = .data[[paste0("z", k)]],
    to = .data[[paste0("z", k+1)]],
    step = k,
    step_label = STEP_LABELS[k]
  )
}))

sep_line(); cat("BAGIAN 2 : EXPLORATORY DATA ANALYSIS\n"); sep_line()

# Standarisasi kolom prodi (Kapital di awal kata)
df$prodi <- stringr::str_to_title(df$prodi)

cat("\n--- Distribusi Zona per Slot Waktu (%) ---\n")
dist_slot <- df %>%
  select(z1:z5) %>%
  pivot_longer(everything(), names_to = "slot", values_to = "zona") %>%
  mutate(slot = factor(slot, levels = paste0("z", 1:5), labels = SLOT_LABELS)) %>%
  count(slot, zona) %>%
  group_by(slot) %>%
  mutate(pct = round(n/sum(n)*100, 1)) %>%
  ungroup()

print(as.data.frame(
  dist_slot %>%
  select(slot, zona, pct) %>%
  pivot_wider(names_from = zona, values_from = pct, values_fill = 0)
))

cat("\n[!] Catatan Keterbatasan Data:\n")
cat(" - Slot 11-13 WIB menunjukkan pola berbeda (jam makan & ibadah)\n")
cat(" -> bukti empiris time-heterogeneity dalam data.\n")
cat(" - Data didominasi hari Senin\n")
cat(" -> hasil mungkin lebih merepresentasikan pola hari Senin.\n")
cat(" - Data didominasi prodi Sains Data\n")
cat(" -> belum merepresentasikan seluruh populasi mahasiswa ITERA.\n\n")

cat("--- Distribusi Responden per Hari ---\n")
print(sort(table(df$hari), decreasing = TRUE))
cat("\n--- Distribusi Angkatan ---\n")
print(table(df$angkatan))
cat("\n--- Distribusi Program Studi (Top 10) ---\n")
print(head(sort(table(df$prodi), decreasing = TRUE), 10))

```

```

pal <- c(S1="#2471A3", S2="#E67E22", S3="#27AE60", S4="#E74C3C", S5="#8E44AD")
theme_mk <- theme_minimal(base_size=11) +
  theme(
    plot.title       = element_text(face="bold", size=13),
    plot.subtitle    = element_text(size=10, color="grey40"),
    axis.title       = element_text(size=10),
    panel.grid.minor = element_blank()
  )

# ---- PLOT 1 : Distribusi zona per slot waktu (EDA) -----
p1 <- dist_slot %>%
  mutate(zona = factor(zona, levels = STATES)) %>%
  ggplot(aes(x=slot, y=pct, fill=zona)) +
  geom_col(position="stack", width=0.7) +
  geom_text(aes(label=ifelse(pct>=4.5, paste0(pct,"%"), ""),
    position=position_stack(vjust=0.5),
    size=3, color="white", fontface="bold") +
  scale_fill_manual(values=pal, labels=LABELS_FULL, name="Zona") +
  scale_y_continuous(labels=label_percent(scale=1)) +
  labs(title="Distribusi Zona Lokasi Mahasiswa per Slot Waktu",
    subtitle="Slot 11-13 WIB menunjukkan pola berbeda (jam makan & ibadah)",
    x="Slot Waktu (WIB)", y="Persentase (%)") +
  theme_mk

ggsave("output_markov/01_distribusi_zona_per_slot.png", p1, width=10, height=6, dpi=150)
print(p1)
cat("Disimpan: 01_distribusi_zona_per_slot.png\n\n")

#
✓ build_freq_matrix <- function(from_vec, to_vec, states = STATES) {
  ✓ mat <- matrix(0L, nrow=length(states), ncol=length(states),
    dimnames=list(states, states))
  ✓ valid <- !is.na(from_vec) & !is.na(to_vec) &
    from_vec %in% states & to_vec %in% states
  ✓ for (k in which(valid))
    mat[from_vec[k], to_vec[k]] <- mat[from_vec[k], to_vec[k]] + 1L
  mat
}

✓ freq_to_prob <- function(freq_mat) {
  rs <- rowSums(freq_mat)
  rs[rs == 0L] <- 1L
  sweep(freq_mat, 1, rs, "/")
}

```

```

sep_line(); cat("BAGIAN 4 : MATRIKS FREKUENSI\n"); sep_line()

N_agg <- build_freq_matrix(df_trans$from, df_trans$to)
cat("\n--- Matriks Frekuensi Agregat N_ij ---\n")
cat("    (baris = zona asal, kolom = zona tujuan)\n\n")
N_agg_print <- N_agg
rownames(N_agg_print) <- LABELS_FULL
colnames(N_agg_print) <- STATES
print(N_agg_print)
cat(sprintf("\nTotal: %d transisi\n", sum(N_agg)))

freq_per_step <- setNames(
  lapply(1:4, function(k) {
    sub <- df_trans %>% filter(step == k)
    build_freq_matrix(sub$from, sub$to)
  }), STEP_LABELS
)
cat("\n--- Frekuensi per Slot Waktu ---\n")
for (nm in names(freq_per_step)) {
  cat(sprintf("\nSlot %s (n=%d):\n", nm, sum(freq_per_step[[nm]])))
  print(freq_per_step[[nm]])
}

days <- sort(unique(df$hari))
freq_per_day <- setNames(
  lapply(days, function(d) {
    sub <- df_trans %>% filter(hari == d)
    build_freq_matrix(sub$from, sub$to)
  }), days
)
cat("\n--- Total Transisi per Hari ---\n")
for (d in days) cat(sprintf("  %-10s: %d\n", d, sum(freq_per_day[[d]])))
cat("\n")

sep_line(); cat("BAGIAN 5 : UJI ASUMSI\n"); sep_line()

# --- UJI 5.1 : Homogenitas Antar Slot Waktu ---
sep_line(50, "-")
cat("[5.1] Uji Homogenitas Antar Slot Waktu\n")
cat("    H0: Matriks transisi seragam di semua slot waktu\n")
cat("    H1: Ada perbedaan matriks transisi antar slot waktu\n")
sep_line(50, "-")

set.seed(42)
chi2_total <- 0; df_total <- 0
hasil_5_1 <- list()

for (s in STATES) {
  cnt <- t(sapply(freq_per_step, function(m) {
    if (s %in% rownames(m)) m[s, STATES]
    else setNames(rep(0L, N_STATES), STATES)
  })))
  cnt <- cnt[, colSums(cnt) > 0L, drop=FALSE]
  cnt <- cnt[rowSums(cnt) > 0L, , drop=FALSE]

  if (nrow(cnt) >= 2L && ncol(cnt) >= 2L) {
    tst <- chisq.test(cnt, simulate.p.value=TRUE, B=5000L)
    df_i <- (nrow(cnt)-1L) * (ncol(cnt)-1L)
    sig <- if (tst$p.value < 0.05) " * BERBEDA SIGNIFIKAN" else ""
    cat(sprintf("  State %-3s | chi2=%7.3f | p=%4f\n", s, tst$statistic, tst$p.value, sig))
    hasil_5_1[[s]] <- list(chi2=tst$statistic, p=tst$p.value)
    chi2_total <- chi2_total + tst$statistic
    df_total <- df_total + df_i
  } else {
    cat(sprintf("  State %-3s | data tidak cukup\n", s))
  }
}

p_gab <- pchisq(chi2_total, df_total, lower.tail=FALSE)

```

```

p_gab <- pchisq(chi2_total, df_total, lower.tail=FALSE)
cat(sprintf("\n Gabungan: chi2=%3f | df=%d | p=%4f\n", chi2_total, df_total, p_gab))
cat("\n KESIMPULAN:\n")
if (p_gab < 0.05) {
  cat(" Tolak H0 -> Matriks transisi TIDAK sepenuhnya homogen antar slot.\n")
  cat(" Penelitian ini menggunakan matriks AGREGAT sebagai pendekatan\n")
  cat(" simplifikasi. Dicatat sebagai keterbatasan di Bab Diskusi.\n\n")
} else {
  cat(" Gagal tolak H0 -> Asumsi time-homogeneity terpenuhi.\n\n")
}

# --- Uji 5.2 : Independensi Antar Hari ---
sep_line(50, "-")
cat("[5.2] Uji Independensi Antar Hari\n")
cat(" H0: Pola transisi seragam di semua hari kuliah\n")
cat(" H1: Pola transisi berbeda antar hari\n")
sep_line(50, "-")

if (length(days) >= 2L) {
  tbl_hari <- df_trans %>%
    mutate(pair = paste0(from, to)) %>%
    count(hari, pair) %>%
    pivot_wider(names_from=pair, values_from=n, values_fill=0L)
  mat_hari <- as.matrix(tbl_hari[, -1L])
  rownames(mat_hari) <- tbl_hari$hari
  mat_hari <- mat_hari[, colSums(mat_hari) > 0L, drop=FALSE]
  tst_hari <- chisq.test(mat_hari, simulate.p.value=TRUE, B=5000L)
  cat(sprintf("\n chi2=%3f | p=%4f\n", tst_hari$statistic, tst_hari$p.value))
  if (tst_hari$p.value < 0.05) {
    cat(" Tolak H0 -> Pola berbeda antar hari.\n")
    cat(" Dicatat sebagai keterbatasan penelitian.\n\n")
  } else {
    cat(" Gagal tolak H0 -> Penggabungan data lintas hari valid.\n\n")
  }
} else {
  cat(" Hanya 1 hari -> uji tidak dilakukan.\n\n")
}

# --- Uji 5.3 : Orde Markov ---
sep_line(50, "-")
cat("[5.3] Uji Orde Markov (Orde-1 vs Orde-2)\n")
cat(" H0: Rantai berorde-1 (Markov Property berlaku)\n")
cat(" H1: Rantai berorde-2 (historis 2 langkah lebih informatif)\n")
sep_line(50, "-")

df_triple <- bind_rows(lapply(1:3, function(k) {
  df %>% transmute(
    s_prev = .data[[paste0("z", k)]],
    s_curr = .data[[paste0("z", k+1)]],
    s_next = .data[[paste0("z", k+2)]]
  )
})) %>% filter(!is.na(s_prev), !is.na(s_curr), !is.na(s_next))

n_ijk <- df_triple %>% count(s_prev, s_curr, s_next)
n_ij <- df_triple %>% count(s_prev, s_curr)
n_jk <- df_triple %>% count(s_curr, s_next)
n_j <- df_triple %>% count(s_curr)

n_joined <- n_ijk %>%
  left_join(n_ij, by=c("s_prev", "s_curr"), suffix=c("", ".ij")) %>%
  left_join(n_jk, by=c("s_curr", "s_next"), suffix=c("", ".jk")) %>%
  left_join(n_j, by="s_curr", suffix=c("", ".j")) %>%
  rename(n_triple=n, n_pair=n.ij, n_curr_next=n.jk, n_curr=n.j) %>%
  filter(n_triple > 0L) %>%
  mutate(
    E_ijk = n_pair * n_curr_next / n_curr,
    G2 = ifelse(E_ijk > 0, 2 * n_triple * log(n_triple / E_ijk), 0)
  )

G2_stat <- sum(n_joined$G2, na.rm=TRUE)

```

```

df_G2 <- N_STATES * (N_STATES - 1L)^2L
p_G2 <- pchisq(G2_stat, df_G2, lower.tail=FALSE)

cat(sprintf("\n G2 = %.3f | df = %d | p = %.4f\n", G2_stat, df_G2, p_G2))
✓if (p_G2 >= 0.05) {
  cat(" Gagal tolak H0 -> Rantai ORDE-1 sudah memadai (Markov Property valid).\n\n")
}
✓else {
  cat(" Tolak H0 -> Data mengindikasikan orde > 1.\n")
  cat(" Penelitian ini tetap menggunakan orde-1 sebagai pendekatan.\n\n")
}

sep_line()
cat("BAGIAN 6 : MATRIKS PROBABILITAS TRANSISI - Menjawab RM-1\n")
sep_line()

P_agg <- freq_to_prob(N_agg)
rownames(P_agg) <- STATES
colnames(P_agg) <- STATES

cat("\n--- Matriks Probabilitas Transisi P (5x5, Agregat) ---\n")
cat(" P[i,j] = P(berpindah ke zona j | saat ini di zona i)\n\n")
P_print <- P_agg
rownames(P_print) <- LABELS_FULL
colnames(P_print) <- STATES
print(round(P_print, 4))

cat("\n--- Verifikasi Sifat Stokastik (Sum Baris = 1) ---\n")
rs <- rowSums(P_agg)
✓for (i in seq_along(STATES)) {
  ok <- abs(rs[i] - 1.0) < 1e-9
  cat(sprintf(" %s: %.10f [%s]\n", LABELS[i], rs[i], if(ok) "OK" else "GAGAL"))
}

✓mc_agg <- new("markovchain",
  states = STATES,
  transitionMatrix = P_agg,
  name = "Mobilitas Mahasiswa ITERA")
cat("\n--- Objek Markov Chain ---\n")
show(mc_agg)

P_per_step <- setNames(lapply(freq_per_step, freq_to_prob), STEP_LABELS)
cat("\n--- Matriks Probabilitas per Slot Waktu ---\n")
✓for (nm in names(P_per_step)) {
  cat(sprintf("\nP - Slot %s:\n", nm))
  print(round(P_per_step[[nm]], 3))
}

```

```

# ---- PLOT 2 : Heatmap matriks transisi agregat (RM-1) -----
P_melt <- melt(P_agg, varnames=c("From","To"), value.name="Prob") %>%
  mutate(label = ifelse(round(Prob,3)>0, sprintf("%.3f",Prob), "-"),
         From = factor(From, levels=rev(STATES)),
         To = factor(To, levels=STATES))

p2 <- ggplot(P_melt, aes(x=To, y=From, fill=Prob)) +
  geom_tile(color="white", linewidth=0.6) +
  geom_text(aes(label=label), size=3.8, fontface="bold") +
  scale_fill_gradient2(low="#FDFEFE", mid="#85C1E9", high="#1A5276",
                      midpoint=0.35, limits=c(0,1), name="P(i->j)") +
  scale_x_discrete(labels=LABELS_FULL) +
  scale_y_discrete(labels=rev(LABELS_FULL)) +
  labs(title="Matriks Probabilitas Transisi P (Agregat)",
       subtitle=sprintf("P[i,j] = P(tujuan=j | asal=i), dari %d transisi", sum(N_agg)),
       x="Zona Tujuan (j)", y="Zona Asal (i)") +
  theme_mk +
  theme(axis.text.x=element_text(angle=30, hjust=1, size=9),
        axis.text.y=element_text(size=9),
        plot.margin=margin(t=15, r=10, b=10, l=10))

ggsave("output_markov/02_heatmap_transisi_agregat.png", p2, width=9, height=7, dpi=150)
print(p2)
cat("Disimpan: 02_heatmap_transisi_agregat.png\n")

# ---- PLOT 3 : Heatmap matriks transisi per slot waktu (RM-1) -----
plots3 <- lapply(seq_along(P_per_step), function(k) {
  nm <- names(P_per_step)[k]
  mlt <- melt(P_per_step[[k]], varnames=c("From","To"), value.name="Prob") %>%
    mutate(From=factor(From,levels=rev(STATES)), To=factor(To,levels=STATES))
  ggplot(mlt, aes(x=To, y=From, fill=Prob)) +
    geom_tile(color="white", linewidth=0.5) +
    geom_text(aes(label=ifelse(Prob>0.01,sprintf("%.2f",Prob),""), size=2.7) +
    scale_fill_gradient(low="#FDFEFE", high="#C0392B", limits=c(0,1), name="P") +
    labs(title=sprintf("Slot %s", nm), x=NULL, y=NULL) +

  theme_mk +
  theme(axis.text.x=element_text(angle=45, hjust=1, size=7),
        axis.text.y=element_text(size=7),
        plot.title=element_text(size=10, margin=margin(b=5)),
        plot.margin=margin(t=15, r=10, b=10, l=10),
        legend.position="none")
})

p3 <- arrangeGrob(grobs=plots3, ncol=2,
                  top=grid::textGrob("Matriks Probabilitas Transisi per Slot Waktu\n",
                                     gp=grid::gpar(fontsize=16, fontface="bold")))
ggsave("output_markov/03_heatmap_per_slot_waktu.png", p3, width=12, height=10, dpi=150)
grid::grid.draw(p3)
cat("Disimpan: 03_heatmap_per_slot_waktu.png\n\n")

```

```

sep_line(); cat("BAGIAN 7 : ANALISIS SIFAT RANTAI MARKOV\n"); sep_line()

cat("\n[7.1] Properti Rantai\n")
is_irr <- is.irreducible(mc_agg)
pd <- period(mc_agg)
cat(sprintf(" Irreducible (semua state terhubung) : %s\n", is_irr))
cat(sprintf(" Period : %d\n", pd))
cat(sprintf(" Aperiodic (period = 1) : %s\n", pd == 1L))
cat(sprintf(" Ergodic (irred. & aperiodic) : %s\n", is_irr && pd == 1L))
if (!is_irr) warning("Rantai tidak irreducible - ada state terisolasi!")

cat("\n[7.2] Matriks Transisi n-Langkah ( $P^n$ )\n")
cat(" Menggambarkan probabilitas setelah n transisi\n\n")
for (n_step in c(2L, 3L, 5L, 10L, 50L)) {
  Pn <- mat_power(P_agg, n_step)
  cat(sprintf("P^%d:\n", n_step))
  print(round(Pn, 4)); cat("\n")
}

cat("\n[7.3] Klasifikasi per State\n")
sep_line(50, "-")
cat(" Karena rantai IRREDUCIBLE, semua state berada dalam\n")
cat(" satu communicating class dan bersifat RECURRENT.\n\n")
for (s in STATES) {
  cat(sprintf(" %s : Recurrent | Communicating Class: {S1, S2, S3, S4, S5}\n", s))
}
cat("\nKesimpulan Klasifikasi:\n")
cat(" - Semua state (S1-S5) membentuk 1 communicating class tunggal\n")
cat(" - Karena irreducible -> semua state bersifat RECURRENT (positif recurrent)\n")
cat(" - Tidak ada state TRANSIENT dalam rantai ini\n")
cat(" - Tidak ada absorbing state\n")
cat(sprintf(" - Rantai bersifat ERGODIC (irreducible + aperiodic, period=%d)\n\n", pd))

EDGE_THR <- 0.05
edges_df <- as.data.frame(as.table(P_agg)) %>%
  rename(from=Var1, to=Var2, weight=Freq) %>%
  filter(weight >= EDGE_THR)

g <- graph_from_data_frame(edges_df, directed=TRUE,
  vertices=data.frame(name=STATES))
E(g)$width <- E(g)$weight * 12
E(g)$label <- sprintf("%.2f", E(g)$weight)
E(g)$label.cex <- 0.75
E(g)$label.color <- "black"
E(g)$color <- "grey50"
E(g)$arrow.size <- 0.5

V(g)$color <- pal[V(g)$name]
V(g)$size <- 35
V(g)$label <- STATES
V(g)$label.color <- "white"
V(g)$label.cex <- 0.9
V(g)$label.font <- 2L

# Setup margin untuk memberi ruang di bawah bagi legend
png("output_markov/04_network_transisi.png", width=1200, height=1000, res=120)
par(mar=c(8, 2, 4, 2), xpd=TRUE, bg="white")
plot(g, layout=layout_in_circle(g), edge.curved=0.2,
  main="Jaringan Transisi Antar Zona (P >= 5%)", cex.main=1.5)
legend("bottom", inset=c(0, -0.2), legend=LABELS_FULL, fill=pal, bty="n",
  cex=0.85, title="Keterangan Zona", ncol=2)
dev.off()
cat("Disimpan: 04_network_transisi.png\n")

# Tampilan langsung
par(mar=c(8, 2, 4, 2), xpd=TRUE, bg="white")
plot(g, layout=layout_in_circle(g), edge.curved=0.2,

```

```

par(mar=c(8, 2, 4, 2), xpd=TRUE, bg="white")
✓plot(g, layout=layout_in_circle(g), edge.curved=0.2,
     |   main="Jaringan Transisi Antar Zona (P >= 5%)", cex.main=1.5)
✓legend("bottom", inset=c(0, -0.2), legend=LABELS_FULL, fill=pal, bty="n",
     |   |   cex=0.85, title="Keterangan Zona", ncol=2)
cat("\n")

sep_line(); cat("BAGIAN 8 : RETENSI (SELF-TRANSITION) - Menjawab RM-2\n"); sep_line()

cat("\nP[i,i] = peluang mahasiswa TETAP di zona i pada slot berikutnya\n\n")

retensi      <- diag(P_agg)
names(retensi) <- STATES

ret_df <- data.frame(
  State = STATES,
  Zona = LABELS_FULL,
  P_ii = retensi,
  Persen = round(retensi * 100, 2)
) %>% arrange(desc(P_ii))

cat("--- Tabel Retensi (Tertinggi -> Terendah) ---\n")
print(ret_df, row.names=FALSE)

cat(sprintf("\nZona retensi TERTINGGI : %s (P=%0.4f / %0.2f%%)\n",
  |   |   |   ret_df$State[1], ret_df$P_ii[1], ret_df$Persen[1]))
cat(sprintf("Zona retensi TERENDAH : %s (P=%0.4f / %0.2f%%)\n",
  |   |   |   tail(ret_df$State,1), tail(ret_df$P_ii,1), tail(ret_df$Persen,1)))

cat("\n--- Retensi P[i,i] per Slot Waktu ---\n")
ret_step <- do.call(cbind, lapply(P_per_step, diag))
rownames(ret_step) <- LABELS_FULL
colnames(ret_step) <- STEP_LABELS
print(round(ret_step, 4))
cat("\n")

# ---- PLOT 5 : Retensi per zona (RM-2) -----
p5 <- ret_df %>%
  ggplot(aes(x=reorder(State,-P_ii), y=P_ii, fill=State)) +
  geom_col(width=0.6) +
  geom_text(aes(label=sprintf("%0.1f%%",Persen)), vjust=-0.4, size=4, fontface="bold") +
  geom_hline(yintercept=1/N_STATES, linetype="dashed", color="grey50", linewidth=0.7) +

```



```

geom_text(aes(label=sprintf("%.1f%%",Persen)), vjust=-0.4, size=4, fontface="bold") +
geom_hline(yintercept=1/N_STATES, linetype="dashed", color="grey50", linewidth=0.7) +
annotate("text", x=0.6, y=1/N_STATES+0.03,
        label="Uniform\n(20%)", size=3, color="grey50") +
scale_fill_manual(values=pal, guide="none") +
scale_y_continuous(labels=label_percent(), limits=c(0,1.1), breaks=seq(0,1,0.2)) +
scale_x_discrete(labels=LABELS_FULL) +
labs(title="Probabilitas Retensi (Self-Transition) per Zona",
      subtitle="P[i,i] = peluang mahasiswa tetap di zona yang sama pada slot berikutnya",
      x="Zona", y="Probabilitas Retensi P[i,i]") +
theme_mtk +
theme(axis.text.x=element_text(angle=20, hjust=1))

ggsave("output_markov/05_retensi_per_zona.png", p5, width=9, height=6, dpi=150)
print(p5)
cat("Disimpan: 05_retensi_per_zona.png\n")

# ---- PLOT 9 : Heatmap retensi per zona per slot waktu (RM-2) ----
ret_long <- as.data.frame(ret_step) %>%
  tibble::rownames_to_column("Zona") %>%
  pivot_longer(~Zona, names_to="Slot", values_to="Retensi") %>%
  mutate(Zona=factor(Zona,levels=LABELS_FULL), Slot=factor(Slot,levels=STEP_LABELS))

p9 <- ggplot(ret_long, aes(x=Slot, y=Zona, fill=Retensi)) +
  geom_tile(color="white", linewidth=0.8) +
  geom_text(aes(label=sprintf("%.2f",Retensi)), size=3.8) +
  scale_fill_gradient(low="#FDFEFE", high="#27AE60", limits=c(0,1), name="P retensi") +
  labs(title="Probabilitas Retensi per Zona per Slot Waktu",
        subtitle="Hijau tua = mahasiswa cenderung menetap di zona tersebut",
        x="Slot Waktu", y="Zona") +
  theme_mtk

ggsave("output_markov/09_retensi_per_slot_waktu.png", p9, width=9.5, height=5.5, dpi=150)
print(p9)
cat("Disimpan: 09_retensi_per_slot_waktu.png\n\n")

trans_all <- as.data.frame(as.table(P_agg)) %>%
  rename(From=Var1, To=Var2, Prob=Freq) %>%
  mutate(
    Tipe = if_else(as.character(From)==as.character(To),
                  "Self-transition", "Perpindahan antar zona"),
    Persen = round(Prob*100, 2)
  ) %>%
  arrange(desc(Prob))

cat("\n--- Top-10 Semua Transisi ---\n")
print(head(trans_all %>% select(From,To,Persen,Tipe), 10L), row.names=FALSE)

cat("\n--- Top-5 Perpindahan Antar Zona (self-transition dikecualikan) ---\n")
top_move <- trans_all %>% filter(Tipe=="Perpindahan antar zona") %>% head(5L)
print(top_move %>% select(From,To,Persen), row.names=FALSE)

cat("\n--- Top-3 dengan Probabilitas Tertinggi ---\n")
for (i in 1:3)
  cat(sprintf(" %d. %s -> %s (P=%.4f / %.2f%%)\n",
              i, top_move$From[i], top_move$To[i],
              top_move$Prob[i], top_move$Persen[i]))

cat("\n--- Matriks Antar-Zona (diagonal=0) ---\n")
P_off <- P_agg; diag(P_off) <- 0
print(round(P_off, 4))
cat("\n")

# ---- PLOT 8 : Top perpindahan antar zona - lollipop (RM-3) ----
top15 <- trans_all %>%
  filter(Tipe=="Perpindahan antar zona") %>%
  head(15L) %>%
  mutate(pair=paste0(From," -> ",To))

p8 <- ggplot(top15, aes(x=reorder(pair,Persen), y=Persen, color=From)) +

```

```

p8 <- ggplot(top15, aes(x=reorder(pair,Persen), y=Persen, color=From)) +
  geom_segment(aes(xend=pair, y=0, yend=Persen), linewidth=1.1) +
  geom_point(size=4) +
  geom_text(aes(label=sprintf("%.1f%%",Persen)), hjust=-0.3, size=3.2) +
  scale_color_manual(values=pal, labels=LABELS_FULL, name="Zona Asal") +
  coord_flip() +
  labs(title="Top-15 Probabilitas Perpindahan Antar Zona",
       subtitle="Self-transition (menetap di zona yang sama) dikecualikan",
       x=NULL, y="Probabilitas (%)") +
  theme_mk

ggsave("output_markov/08_top_perpindahan_antar_zona.png", p8, width=10, height=7, dpi=150)
print(p8)
cat("Disimpan: 08_top_perpindahan_antar_zona.png\n\n")

```

```

cat("\nInterpretasi: Jika pola ini berlanjut berulang (hari demi hari),\n")
cat("pi[i] = proporsi waktu jangka panjang di zona i.\n\n")

```

```

pi_mc <- steadyStates(mc_agg)
cat("[Metode 1] markovchain::steadyStates():\n")
pi_m1 <- as.numeric(pi_mc); names(pi_m1) <- LABELS
print(round(pi_m1, 6))

```

```

cat("\n[Metode 2] Eigen decomposition (verifikasi):\n")
ev <- eigen(t(P_agg))
idx <- which.min(abs(Re(ev$values) - 1.0))
pi_m2 <- abs(Re(ev$vectors[, idx])); pi_m2 <- pi_m2 / sum(pi_m2)
names(pi_m2) <- LABELS
print(round(pi_m2, 6))

```

```

cat("\n[Metode 3] P^500 (power iteration):\n")
pi_m3 <- mat_power(P_agg, 500L)[1L, ]; names(pi_m3) <- LABELS
print(round(pi_m3, 6))

```

```

pi_final <- pi_m2

```

```

ss_df <- data.frame(
  State = STATES,
  Zona = LABELS_FULL,
  Pi = pi_final,
  Persen = round(pi_final * 100, 2)
) %>% arrange(desc(Pi)) %>% mutate(Rank = seq_len(n()))

cat("\n--- Distribusi Steady-State (Terurut) ---\n")
print(ss_df[, c("Rank", "State", "Zona", "Pi", "Persen")], row.names=FALSE)

pi_vec <- as.numeric(pi_final)

```

```

pi_vec <- as.numeric(pi_final)
pi_check <- as.numeric(pi_vec %>% P_agg)
cat("\nVerifikasi pi*P = pi:\n")
cat(" pi      :", round(pi_vec, 6), "\n")
cat(" pi*P    :", round(pi_check, 6), "\n")
cat(sprintf(" Maks. selisih: %.2e\n", max(abs(pi_check - pi_vec))))

✓cat(sprintf("Zona DOMINAN jangka panjang : %s (pi=%.4f / %.1f%%)\n",
  ss_df$State[1], ss_df$Pi[1], ss_df$Persen[1]))
✓cat(sprintf("Zona PALING JARANG dikunjungi : %s (pi=%.4f / %.1f%%)\n",
  tail(ss_df$State,1), tail(ss_df$Pi,1), tail(ss_df$Persen,1)))

dist_init <- as.numeric(table(factor(df$z1, levels=STATES))) / N
names(dist_init) <- STATES
cat("Distribusi awal (slot 07-09):\n"); print(round(dist_init, 4))

✓evolve_dist <- function(pi0, P, n_steps) {
  res <- matrix(0.0, nrow=n_steps+1L, ncol=ncol(P))
  colnames(res) <- colnames(P)
  res[1L, ] <- pi0
  for (i in seq_len(n_steps)) res[i+1L, ] <- res[i, ] %>% P
  as.data.frame(res) %>% mutate(step=seq(0L, n_steps))
}

evo_df <- evolve_dist(dist_init, P_agg, 30L)
cat("\nEvolusi distribusi langkah 0-15:\n")
print(round(evo_df[1:16, ], 4))

# ---- PLOT 6 : Distribusi steady-state (RM-4) ----
✓p6 <- ss_df %>%
  ggplot(aes(x=reorder(State,-Pi), y=Pi, fill=State)) +
  geom_col(width=0.6) +
  geom_text(aes(label=sprintf("%.1f%%",Persen)), vjust=-0.4, size=4, fontface="bold") +
  geom_hline(yintercept=0.2, linetype="dashed", color="grey50", linewidth=0.7) +
  . . .

  geom_text(aes(label=sprintf("%.1f%%",Persen)), vjust=-0.4, size=4, fontface="bold") +
  geom_hline(yintercept=0.2, linetype="dashed", color="grey50", linewidth=0.7) +
  annotate("text", x=0.6, y=0.23, label="Uniform\n(20%)", size=3, color="grey50") +
  scale_fill_manual(values=pal, guide="none") +
  scale_y_continuous(labels=label_percent(), limits=c(0,max(ss_df$Pi)*1.25)) +
  scale_x_discrete(labels=LABELS_FULL) +
  labs(title="Distribusi Probabilitas Steady-State (pi)",
  subtitle="Prediksi distribusi jangka panjang - landasan evaluasi fasilitas kampus",
  x="Zona", y="Probabilitas Steady-State (pi)") +
  theme_mk +
  theme(axis.text.x=element_text(angle=20, hjust=1))

ggsave("output_markov/06_steady_state.png", p6, width=9, height=6, dpi=150)
print(p6)
cat("Disimpan: 06_steady_state.png\n")

# ---- PLOT 7 : Evolusi distribusi menuju steady-state (RM-4) ----
evo_long <- evo_df %>%
  pivot_longer(-step, names_to="State", values_to="Prob") %>%
  mutate(State=factor(State, levels=STATES))
ss_lines <- data.frame(State=STATES, Pi=pi_final)

p7 <- ggplot(evo_long, aes(x=step, y=Prob, color=State)) +
  geom_line(linewidth=1) +
  geom_point(data=filter(evo_long, step==0L), size=3) +
  geom_hline(data=ss_lines, aes(yintercept=Pi, color=State),
  linetype="dashed", linewidth=0.55, alpha=0.5) +
  scale_color_manual(values=pal, labels=LABELS_FULL, name="Zona") +
  scale_x_continuous(breaks=seq(0,30,5)) +
  scale_y_continuous(labels=label_percent()) +
  labs(title="Evolusi Distribusi Probabilitas Menuju Steady-State",
  subtitle="Titik awal: distribusi slot 07-09. Garis putus = nilai steady-state (pi)",
  x="Jumlah Langkah Transisi (n)", y="Probabilitas") +
  theme_mk

```

```

ggsave("output_markov/07evolusi_steady_state.png", p7, width=11, height=6, dpi=150)
print(p7)
cat("Disimpan: 07evolusi_steady_state.png\n")

# ---- PLOT 10 : Observasi vs Steady-State (RM-4) -----
✓ obs_bar <- dist_slot %>%
  mutate(zona=factor(zona,levels=STATES), Prob=pct/100) %>%
  rename(State=zona) %>% select(slot, State, Prob)

✓ ss_bar <- data.frame(
  slot = "Steady-State\n(jangka panjang)",
  State = factor(STATES, levels=STATES),
  Prob = pi_final
)

✓ comb_bar <- bind_rows(obs_bar, ss_bar) %>%
  mutate(slot=factor(slot, levels=c(SLOT_LABELS,"Steady-State\n(jangka panjang)")))

✓ p10 <- ggplot(comb_bar, aes(x=slot, y=Prob, fill=State)) +
  geom_col(position="stack", width=0.7) +
  ✓ geom_text(aes(label=ifelse(Prob>0.04, sprintf("%.1f%%", Prob*100),""),
    position=position_stack(vjust=0.5),
    size=3, color="white", fontface="bold") +
  scale_fill_manual(values=pal, labels=LABELS_FULL, name="Zona") +
  scale_y_continuous(labels=label_percent()) +
  geom_vline(xintercept=5.5, linetype="dashed", color="grey30", linewidth=0.7) +
  ✓ labs(title="Perbandingan Distribusi Observasi vs Steady-State",
    subtitle="Kolom ke-6 = prediksi distribusi jangka panjang (steady-state)",
    x=NULL, y="Proporsi Mahasiswa") +
  theme_mk

ggsave("output_markov/10observasi_vs_steady_state.png", p10, width=12, height=6, dpi=150)
print(p10)
cat("Disimpan: 10observasi_vs_steady_state.png\n\n")

```

```

cat("\n[RM-1] Matriks Probabilitas Transisi\n")
cat(sprintf("      Dihitung dari %d transisi (%d responden x 4 slot).\n", sum(N_agg), N))
cat("      Matriks P 5x5 valid (setiap baris = 1).\n")
cat("      Tersedia: versi agregat + 4 versi per-slot-waktu.\n")

cat("\n[RM-2] Zona dengan Retensi Tertinggi\n")
✓ for (i in 1:nrow(ret_df))
  ✓ cat(sprintf("      %d. %-45s P[i,i]=%.4f (%.1f%%)\n",
    i, ret_df$Zona[i], ret_df$P_ii[i], ret_df$Persen[i]))

cat("\n[RM-3] Pola Perpindahan dengan Probabilitas Tertinggi\n")
✓ for (i in 1:3)
  ✓ cat(sprintf("      %d. %s -> %s P=%.4f (%.1f%%)\n",
    i, top_move$From[i], top_move$To[i],
    top_move$Prob[i], top_move$Persen[i]))

cat("\n[RM-4] Distribusi Steady-State\n")
✓ for (i in seq_len(nrow(ss_df))) {
  bar <- strrep("|", max(1L, round(ss_df$Pi[i]*50)))
  ✓ cat(sprintf("      %-45s pi=%.4f (%.1f%%) %s\n",
    ss_df$Zona[i], ss_df$Pi[i], ss_df$Persen[i], bar))
}
✓ cat(sprintf("\n      Titik kumpul utama jangka panjang: %s (pi=%.4f)\n\n",
  ss_df$State[1], ss_df$Pi[1]))

cat("Output:\n")
cat("  Plot : ./output_markov/*.png (10 file)\n")

```